arXiv:2412.15308v1 [cs.CL] 19 Dec 2024

ViFactCheck: Bộ Dữ Liệu Chuẩn Mới và Phương Pháp Kiểm Tra Thực Tế Tin Tức Đa Lĩnh Vực bằng Tiếng Việt

Thai-Hoa Tran[1,2], Quang-Duy Tran[1,2],Khanh Quoc Tran[1,2],Kiet Van Nguyen[1,2*] Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin[2] Đại Học Quốc Gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam {21522082,20512013}@gm.uit.edu.vn, {khanhtq,kietnv}@uit.edu.vn

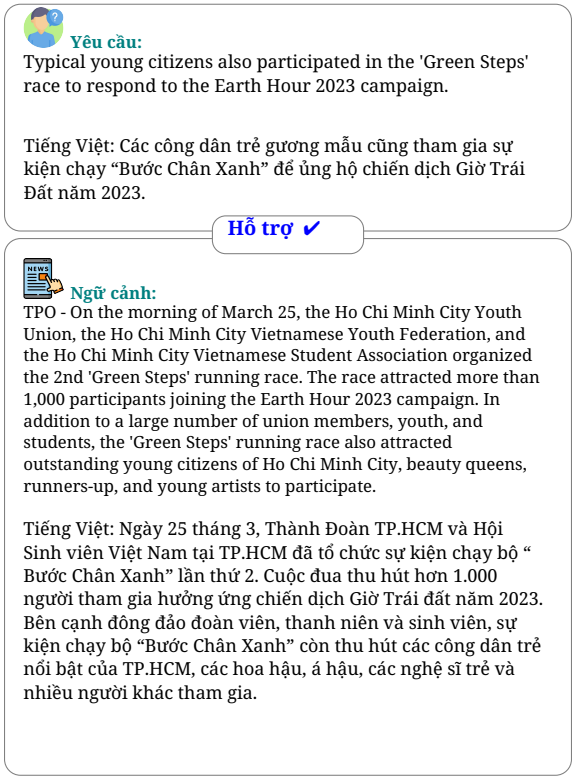
Tóm tắt

Sự lan truyền nhanh chóng của thông tin trong kỷ nguyên kỹ thuật số làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về các công cụ kiểm chứng thông tin hiệu quả, đặc biệt đối với các ngôn ngữ có tài nguyên hạn chế, chẳng hạn như tiếng Việt. Để đáp ứng thách thức này, chúng tôi giới thiệu ViFactCheck, bộ dữ liệu chuẩn đánh giá công khai đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho việc kiểm chứng thông tin tiếng Việt trên nhiều lĩnh vực tin tức trực tuyến. Bộ dữ liệu này chứa 7.232 cặp kết hợp giữa tuyên bố và bằng chứng được chú thích bởi con người, được lấy từ các nguồn tin tức trực tuyến uy tín của Việt Nam, bao phủ 12 chủ đề đa dạng. Nó đã trải qua một quy trình chú thích tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao, đạt điểm đồng thuận giữa những người chú thích theo hệ số Fleiss Kappa là 0,83. Việc đánh giá của chúng tôi tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình đã được huấn luyện sẵn tiên tiến, sử dụng các kỹ thuật tinh chỉnh và gợi ý để đánh giá hiệu suất. Đáng chú ý, mô hình Gemma đã thể hiện hiệu quả vượt trội, với điểm macro F1 ấn t ượng đạt 89,90%, qua đó thiết lập một tiêu chuẩn mới

1 Giới thiệu

Sự lan truyền nhanh chóng của thông tin số đã tạo ra những thách thức đáng kể trong việc phân biệt giữa thông tin chính xác và thông tin sai lệch. Sự lan rộng của tin giả, tin đồn và tin tức sai sự thật đã trở thành một mối quan tâm toàn cầu với những hậu quả sâu rộng đối với cá nhân, xã hội và diễn ngôn công cộng. Như Lazer và cộng sự (2018) đã ghi nhận, việc lan truyền rộng rãi tin tức giả có thể có tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với cá nhân và xã hội. Nó có thể gây ra sự nhầm lẫn và hiểu lầm, làm rối trật tự xã hội và thậm chí đe dọa an ninh quốc gia.

Kiểm chứng sự thật, một quy trình nghiêm ngặt để xác minh độ chính xác của các tuyên bố trong những bối cảnh cụ thể, dựa vào các cá nhân có hiểu biết sử dụng bằng chứng, lý luận và thông tin sẵn có để đưa ra các đánh giá có cơ sở. Hình 1 cung cấp một ví dụ cụ thể



Hình 1: Một ví dụ về nhiệm vụ kiểm chứng thông tin tại Việt Nam. Những từ được tô màu xanh biểu thị bằng chứng chính được sử dụng để hỗ trợ việc phân loại tuyên bố là “Được hỗ trợ”.

Minh họa cho việc kiểm tra thông tin tại Việt Nam. Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể dành cho việc kiểm tra thông tin bằng ti ếng Anh (Thorne et al. 2018; Aly et al. 2021; Schuster, Fisch, and Barzilay 2021), nhưng các nguồn lực để kiểm tra thông tin bằng các ngôn ngữ ít có tài nguyên như tiếng Việt vẫn còn hạn chế. Sự khan hiếm này chủ yếu xuất phát từ việc thiếu hụt các tài liệu hướng dẫn để phân tích cấu trúc và ngữ nghĩa của tiếng Việt.

Để thu hẹp khoảng cách này, nghiên cứu này giới thiệu sự phát triển của ViFactCheck, chuẩn kiểm tra sự thật do con người hiệu chỉnh công khai đầu tiên được thiết kế cho nhiều lĩnh vực tin tức Việt Nam. Những đóng góp chính của chúng tôi được mô tả như sau:

*Tác giả liên hệ. Bản quyền © 2025, Hiệp hội Thúc đẩy Trí tuệ Nhân tạo (www.aaai.org). Mọi quyền được bảo lưu. [1] https://github.com/QuangDiy/ViFactCheck

1. Xây dựng Bộ dữ liệu: Chúng tôi đã phát triển ViFactCheck, một bộ dữ liệu toàn diện bao gồm 12 lĩnh vực quan trọng của tin tức trực tuyến Việt Nam. Bộ dữ liệu này chứa 7.232 tuyên bố được chú thích bởi con người và kiểm tra kỹ lưỡng, từ đó đảm bảo một nền tảng vững chắc cho cả nghiên cứu và ứng dụng th ực tiễn.

2. Thử nghiệm Mô hình: Chúng tôi đã sử dụng các kỹ thuật tinh chỉnh và gợi ý cho một số mô hình ngôn ngữ tiên tiến nhất sử dụng tập dữ liệu ViFactCheck để đánh giá hiệu quả của chúng trong việc xác minh thông tin trong bối cảnh Việt Nam. Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm tinh chỉnh và học ngữ cảnh không c ần huấn luyện trước trên cả các mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện trước và các mô hình ngôn ngữ lớn, được điều chỉnh cụ thể cho khung ngôn ngữ này, nhằm đánh giá hiệu quả của chúng.

3. PhânTíchSâu: Thông qua các cuộc kiểm tra chi tiết về những thách thức gặp phải trong quá trình tạo bộ dữ liệu và thí nghiệm tiếp theo, nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về những trở ngại trong việc phát triển các hệ thống kiểm tra thông tin cho các ngôn ngữ thiếu tài nguyên, hướng dẫn những tiến bộ tương lai trong lĩnh vực này.

Phần còn lại của bài báo này được cấu trúc như sau. Mục 2 đi sâu vào các nguyên tắc cơ bản của các nhiệm vụ kiểm chứng thông tin. Mục 3 mô tả quá trình xây dựng bộ dữ liệu Vi-FactCheckbenchmark. Mục 4 thảo luận về kết quả của các thí nghiệm của chúng tôi và xác định các thách thức chính đã gặp phải. Mục 5 kết luận bằng một tóm tắt các phát hiện của chúng t ôi và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai.

2 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm chứng sự thật.1 Bộ dữ liệu chuẩn nền tảng

2

Các tập dữ liệu chuẩn là yếu tố quan trọng trong việc phát triển và đánh giá các thuật toán kiểm chứng thông tin, đóng vai trò là nền tảng mà các hệ thống này được thử nghiệm và điều chỉnh. FEVER (Thorne và cộng sự, 2018) đặc biệt nổi bật, chứa hơn 185.000 tuyên bố lấy từ Wikipedia, mỗi tuyên bố đều được chú thích cẩn thận với bằng chứng để ủng hộ hoặc bác bỏ các tuyên bố đó. Tiếp theo FEVER, tập dữ liệu FEVEROUS (Aly và cộng sự, 2021) mở rộng các khả năng này bằng cách kết hợp không chỉ vă n bản mà còn dữ liệu có cấu trúc như bảng và danh sách, tạo ra một tập dữ liệu toàn diện hơn, thách thức các thuật toán phân tích và xác minh thông tin trên các định dạng khác nhau. Một tập dữ liệu quan trọng khác, MultiFC (Augenstein và cộng sự, 2019), tổng hợp các tuyên bố từ 26 trang web kiểm chứng thông tin khác nhau, bao quát nhiều chủ đề và cung cấp một môi trường phong phú để kiểm tra khả năng thích ứng của các hệ thống xác minh trước các bối cảnh và loại thông tin sai lệch khác nhau. Các tập dữ liệu chuẩn này đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy

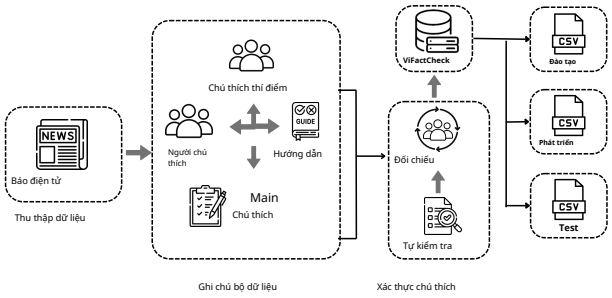
2.2 Các Phương Pháp Nâng Cao trong Kiểm Chứng Thông Tin

Sự phát triển của các phương pháp kiểm tra sự thật đã tiến bộ đáng kể thông qua việc áp dụng các công nghệ học máy tinh vi. Đáng chú ý, việc sử dụng Ngôn ngữ Được Huấn luyện Trước Các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (PLMs) và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như BERT và các kiến trúc dựa trên transformer khác (Devlin et al. 2019) đã đóng vai trò quan trọng. Những mô hình này, tận dụng học sâu, rất hiệu quả trong việc xử lý và phân tích ngữ cảnh trong văn bản dựa trên các mẫu trong dữ liệu, làm cho chúng đặc biệt hiệu quả cho các nhiệm vụ như truy xuất bằng chứng và xác minh thông tin (Nie, Chen, và Bansal 2019; Soleimani, Monz, và Worring 2020; Liu et al. 2020). Bằng cách tinh chỉnh các mô hình này trên các bộ dữ liệu kiểm tra sự thật cụ thể, các nhà nghiên cứu có thể điều chỉnh khả năng của chúng để nhận biết và diễn giải rõ hơn những sắc thái của thông tin sai lệch. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã khám phá các kỹ thuật gợi ý với các mô hình này để định hướng sự tập trung của chúng mà không cần huấn luyện lại nhiều, nâng cao tính hữu ích của chúng trong các ứng dụng đa dạng (Huang, Chan, và Ji 2023; Pan et al. 2023). Sự kết hợp của các mô hình ngôn ngữ với các phương pháp truy xuất và xác minh truyền thống cũng đã tạo ra các mô hình lai, kết hợp d

2.3 Nghiên cứu của Việt Nam về kiểm tra sự thật

Nghiên cứu tại Việt Nam về kiểm tra sự thật đã đạt được những tiến bộ đáng kể, đặc biệt với việc phát triển các bộ dữ liệu tùy chỉnh nhằm giải quyết những đặc điểm ngôn ngữ độc đáo của tiếng Việt (Dương, Hồ, và Đỗ 2023; Lê và cs. 2024). Một nghiên c ứu nổi bật của Dương, Hồ, và Đỗ (2023) đã tạo ra một bộ dữ liệu với hơn 129 nghìn bộ ba được kiểm tra tính đúng sự thật, được thiết kế đặc biệt để đánh giá hiệu quả của các thuật toán kiểm tra sự thật trong bối cảnh ngôn ngữ tiếng Việt. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao độ chính xác của việc kiểm tra sự thật tại Việt Nam mà còn đóng góp đáng kể vào kho tàng tri thức toàn cầu. Nó cho thấy cách công nghệ kiểm tra sự thật có thể được điều chỉnh phù hợp với các ngữ cảnh ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, đồng thời cung cấp một mô hình cho các điều chỉnh tương tự ở các khu vực khác.

3 Quá trình Tạo Dữ liệu



Hình 2: Quy trình xây dựng bộ dữ liệu ViFactCheck.

Hình 2 cho thấy sự phát triển của ViFactCheck, bộ chuẩn nhận diện sự thật cho tin tức tiếng Việt đa miền đầu tiên. Việc xây dựng bộ dữ liệu bao gồm ba giai đoạn: thu thập dữ liệu, chú thích bộ dữ liệu và xác thực chú thích, mỗi giai đoạn đều được các chuyên gia giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng bộ dữ liệu.

	Bộ dữ liệu	Nhãn	# Khiếu nại	Bằng chứng có chú thích	Ngôn ngữ	Nguồn	#RS
English	SỐT (2018)	3	185.445	✔	Tiếng Anh	Wikipedia	Đa
	FEVEROUS (2021)	3	87.026	✔	Tiếng Anh	Wikipedia	Đa
	VitaminC (2021)	3	488.904	✗	Tiếng Anh	Wikipedia	Độc thân
	MultiFC (2019)	2-40	36.534	✔	Tiếng Anh	Kiểm tra sự thật	Đa
	KỂ NÓI DỐI (2017)	6	12.836	✗	Tiếng Anh	Kiểm tra sự thật	W/O
Non-English	ĐẦU BẾP (2022)	3	Mười nghìn	✔	Tiếng Trung	Tin tức/Kiểm chứng sự thật	Đa
	DANFEVER (2021)	3	Sáu nghìn bốn trăm bảy	✔	Tiếng Đan Mạch	Wikipedia	Đa
	ANT (2020)	2	Bốn nghìn năm trăm bốn mươi bảy	✗	Tiếng Ả Rập	News	Đa
	ViWikiFC (2024)	3	20.976	✗	Tiếng Việt	Wikipedia	Độc thân
	ViFactCheck (Của Chúng Tôi)	3	Bảy nghìn hai trăm ba mươi hai	✔	Tiếng Việt	News	Đa

Bảng 1: Tổng quan so sánh về các bộ dữ liệu kiểm chứng sự thật mở điển hình. Cột Loại các bước lý luận (#RS) phản ánh mức độ phức tạp liên quan đến việc xác minh các tuyên bố trong mỗi bộ dữ liệu.

3.1 Thu thập dữ liệu

Nghiên cứu này xây dựng một bộ dữ liệu từ các bài báo được lấy từ chín tờ báo điện tử Việt Nam có giấy phép và được đọc rộng rãi, chi tiết trong Phụ lục B. Những nguồn này được chọn vì khả năng bao quát thông tin toàn diện và cập nhật kịp thời, đảm bảo tính liên quan và độ tin cậy của bộ dữ liệu. Chúng tôi đã trích xuất các bộ dữ liệu bao gồm tiêu đề, nội dung, chủ đề, mô tả dẫn một đoạn, và URL của các bài báo được xuất bản từ tháng Hai đến tháng Ba năm 2023. Việc lựa chọn khoảng thời gian này nhằm nắm bắt các động thái hiện tại của việc đưa tin, cung cấp một góc nhìn hiện đại về xu hướng truyền thông.

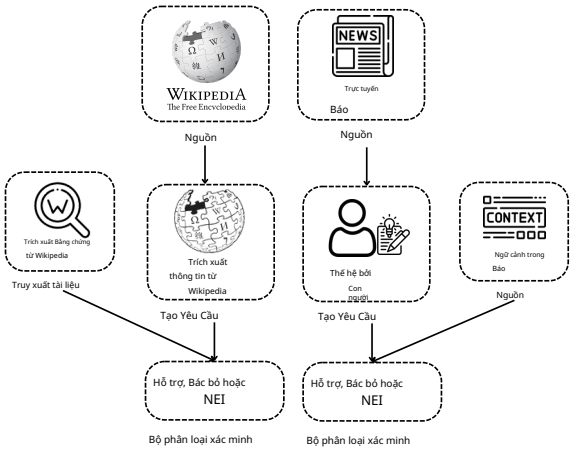
Tập hợp dữ liệu ban đầu chứa 1.000 bài báo bao quát 12 chủ đề. Đáng chú ý, phần dẫn tin tức được hợp nhất với nội dung tương ứng của chúng để tạo thành một trường "Bối cảnh đầy đủ", từ đó làm giàu bộ dữ liệu với một cái nhìn toàn diện hơn về câu chuyện. Sự nghiêm ngặt trong phương pháp này đảm bảo tính hữu ích của bộ dữ liệu trong việc thúc đẩy nghiên cứu về phân tích truyền thông và ngôn ngữ học máy tính.

3.2 Ghi chú bộ dữ liệu

Phương pháp xây dựng được đề xuất cho tin tức Việt Nam khác với các phương pháp truyền thống trong các bộ dữ liệu trước đây (Khouja 2020; Nørregaard và Derczynski 2021), vốn mô phỏng cách tiếp cận FEVER (Hình 3a). Nhận thức được tính tinh vi và động của tin tức trực tuyến, phương pháp của chúng tôi sử dụng các biên tập viên con người để trích xuất và giải thích các sắc thái ngữ cảnh và chi tiết thực tế từ các bài báo (Hình 3b). Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm này tăng tính tự nhiên và liên quan của dữ liệu, cho phép bộ dữ liệu đại diện tốt hơn cho các tình huống thông tin phức tạp trong thế giới thực.

Bằng cách gán nhãn phản ánh ngữ cảnh của từng bài báo, phương pháp của chúng tôi hỗ trợ các nhiệm vụ suy luận phức tạp yêu cầu phân tích trên nhiều mảnh bằng chứng. Cách tiếp cận tinh chỉnh này đảm bảo rằng bộ dữ liệu của chúng tôi đặc biệt phù hợp với các hệ thống xác minh sự thật nâng cao, đóng góp đáng kể vào độ chính xác và hiệu quả của việc phát hiện thông tin sai lệch trong môi trường truyền thông kỹ thuật số.

Ghi chú thí điểm được sử dụng để làm quen cho các người chú thích với quy trình tạo và xác minh tuyên bố được mô tả ở trên. Bảy sinh viên đại học nói tiếng Việt bản ngữ



(a) Thorne và cộng sự (2018).

(b) Quy trình mà chúng tôi đề xuất.

Hình 3: So sánh các quy trình gán nhãn trong các bộ dữ liệu FEVER và ViFactCheck.

đã tham gia với vai trò là người chú thích. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm chú thích với mỗi người chú thích thực hiện chú thích 120 tuyên bố tương ứng với 20 bài báo ngẫu nhiên. Người chú thích được hướng dẫn đọc lại từng tuyên bố một cách cẩn thận và nghiêm ngặt theo hướng dẫn chú thích. Chi tiết về việc tuyển dụng người chú thích và hướng dẫn có thể được tìm thấy trong Phụ lục C và D.

Để xác minh tính toàn vẹn của quy trình chú thích thử nghiệm, chúng tôi đã tiến hành các đánh giá kỹ lưỡng cả về các yêu cầu và nhãn tương ứng của chúng. Chuyên gia đã cung cấp phản hồi chi tiết và yêu cầu những người chú thích xem xét lại bất kỳ chi tiết hoặc nhãn nào không đáp ứng yêu cầu của hướng dẫn chú thích.

Chú thích chính Sau một giai đoạn thử nghiệm nhằm làm quen các người chú thích với các nhiệm vụ, mỗi người được giao một tập con cụ thể để đảm bảo sự tập trung và tham gia sâu sắc. Trong suốt giai đoạn này, việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn đã thiết lập là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự nhất quán và nâng cao chất lượng tổng thể của bộ dữ liệu.

Tạo Yêu Cầu: Trước khi tạo bất kỳ yêu cầu nào, các người chú thích đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng bài báo. Quá trình tỉ mỉ này đảm bảo hiểu biết sâu sắc về nhiều khía cạnh của bài báo, tạo điều kiện cho việc giải thích thông tin một cách chính xác. Sau đó, các người chú thích đã sử dụng chuyên môn của mình để xây dựng các yêu cầu phù hợp với các nhãn đã được định trước: Hỗ trợ, Bác bỏ và NEI (Không đủ Thông tin). Việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn này là thiết yếu để tạo ra các yêu cầu có liên quan trong bối cảnh, từ đó nâng cao độ tin cậy của bộ dữ liệu và tính hữu ích của nó trong việc thúc đẩy kiểm tra sự thật.

Chú thích bằng chứng: Về mặt chú thích bằng chứng, nhiệm vụ này vượt ra ngoài việc nhận diện đơn giản. Người chú thích được yêu cầu phải tỉ mỉ chú thích các bằng chứng hỗ trợ cho từng tuyên bố được rút ra từ các cụm từ đã thu thập trước đó từ các bài báo. Để tăng độ phức tạp của bộ dữ liệu và thử thách mà nó mang lại, người chú thích được hướng dẫn không giới hạn các tuyên bố của họ vào một mảnh bằng chứng duy nhất. Thay vào đó, họ được yêu cầu tạo ra các tuyên bố phức tạp kết hợp nhiều bằng chứng khác nhau (Phụ lục F). Quá trình này bao gồm việc phân tích tuyên bố, tập hợp các bằng chứng đa dạng và thực hiện suy luận nhiều bước. Khả năng tổng hợp các bằng chứng phức t ạp không chỉ làm phong phú dữ liệu mà còn quan trọng trong việc cơ sở cho các phân tích tinh vi hơn.

3.3 Xác nhận Chú thích

Sau khi hoàn thành các giai đoạn chú thích chính, chúng tôi đã triển khai một số chiến lược để đảm bảo chất lượng và sự nhất quán của tập dữ liệu: (1) Tự kiểm tra: Người chú thích xem lại các tuyên bố và nhãn của chính họ, kiểm tra lỗi ngữ pháp và lỗi đánh máy. (2) Kiểm tra chéo: Người chú thích xác minh công việc của đồng nghiệp. Bất kỳ lỗi nào được phát hiện sẽ được thảo luận và sửa chữa cùng nhau.

Chỉ số Đo lường Sự đồng thuận giữa các Người chú thích: Fleiss Kappa được sử dụng rộng rãi để đánh giá sự đồng thuận giữa các người chú thích (IAA) trong nhiều nhiệm vụ và được coi là tiêu chuẩn cho các phép đo như vậy (McHugh 2012; Thorne et al. 2018). Do đó, chúng tôi đã sử dụng chỉ số Fleiss Kappa (Fleiss 1971) để đánh giá sự đồng thuận giữa các người chú thích, qua đó đảm bảo chất lượng trong việc chú thích của con người.

Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 10% các yêu cầu (n = 726) từ bộ dữ liệu đã gán nhãn, phân công chúng cho một nhóm gồm ba người gán nhãn. Những yêu cầu này, vốn được viết bởi các cá nhân khác nhau, đã được gán nhãn lại mà không tiết lộ các nhãn hiện có. Sau đó, mức độ đồng thuận giữa các người gán nhãn được tính bằng chỉ số Fleiss Kappa. Chúng tôi đạt được mức đồng thuận là 0,83, cho thấy mức độ đồng thuận rất cao giữa các người gán nhãn, điều này xác nhận chất lượng và độ tin cậy cao của bộ dữ liệu của chúng tôi.

3.4 Phân tích trùng lặp từ và độ tương đồng ngữ nghĩa

Để đánh giá độ phức tạp của suy luận trong tập dữ liệu của chú ng tôi, chúng tôi đã sử dụng hai chỉ số chính: sự trùng lặp từ và s ự tương đồng ngữ nghĩa. Đối với sự trùng lặp từ, chúng tôi đã sử dụng các chỉ số bao gồm Dãy Con Chung Dài Nhất (LCS), Tỷ lệ Từ Mới (%) (NWR), Độ Tương Đồng Jaccard (%) (JS) và Sự Trùng Lặp Từ Vựng. Đối với sự tương đồng ngữ nghĩa, chúng tôi đã sử dụng khái niệm Từ Liên Quan, tạo embedding với SBERT (2019) và tính toán tương quan bằng cách sử dụng độ tương đồng cosine. Kết quả được tóm tắt trong Bảng 2.

		LSC	NWR	JS	LO	RW
Bối cảnh	Hỗ trợ	20.60	6.54	11.46	20.13	36.24
	Bác bỏ	18.10	11.50	10.06	17.90	34.00
	NEI	19.89	11.81	10.96	18.50	32.85
Bằng chứng	Hỗ trợ	17.70	17.13	63.52	73.87	86.89
	Bác bỏ	15.46	25.47	54.63	66.69	81.41
	NEI	16.71	26.84	57.56	64.39	81.13

Bảng 2: Mối quan hệ giữa ngữ cảnh khẳng định và bằng chứng khẳng định trong bộ dữ liệu ViFactCheck.

McCoy, Pavlick và Linzen (2019) đã chứng minh rằng các mô hình gặp khó khăn với tỷ lệ chồng lấp thấp, đòi hỏi khả năng suy diễn nâng cao. Bộ dữ liệu của chúng tôi có các cặp yêu cầu-ngữ cảnh với sự chồng lấp từ và sự tương đồng ngữ nghĩa tối thiểu, làm phức tạp việc suy diễn của mô hình. Ngược lại, một mối tương quan mạnh mẽ giữa các cặp yêu cầu-bằng chứng cải thiện đáng kể hiệu suất của mô hình khi bằng chứng thích hợp được truy xuất. Phân tích chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong Phụ lục G.

4 Thí nghiệm và Kết quả

4.1 Mô hình cơ sở

Dựa trên tác động biến đổi của các mô hình dựa trên transfor mer trong các nghiên cứu kiểm tra sự thật trước đây (Thorne et al. 2018; Hu et al. 2022; Nørregaard và Derczynski 2021), nghiên cứu của chúng tôi sử dụng các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước (PLMs) sử dụng kiến trúc BERT (Devlin et al. 2019) và RoBERTa (Liu et al. 2019). Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm bốn mô hình cụ thể để giải quyết nhiệm vụ kiểm tra sự thật, bao gồm hai mô hình đa ngôn ngữ mBERT (2019) và XLM-R (2020) và hai mô hình đơn ngữ PhoBERT (2020) và ViBERT (2020) được thiết kế để xử lý hiệu quả các sắc thái ngôn ngữ.

Hơn nữa, những bước tiến gần đây trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) đã củng cố tính hữu ích của chúng trong việc thể hiện khả năng hiểu ngữ cảnh và lập luận mạnh mẽ, đặc biệt tr ong các nhiệm vụ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, chẳng hạn như kiểm tra sự thật. Theo đó, khung thí nghiệm của chúng tôi bao gồm bốn LLM mã nguồn mở SOTA được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất trong các môi trường tài nguyên thấp: Llama (2023), Gemma (2024) và Mistral (2023). Những mô hình này là then chốt trong phương pháp của chúng tôi, cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để đánh giá hiệu quả của chúng trong các bối cảnh ngôn ngữ đa dạng.

4.2 Cấu hình Phần mềm và Phần cứng

Chúng tôi sử dụng bộ tối ưu AdamW để tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ đã được đào tạo trước, như được trình bày bởi Loshchilov và Hutter (2019). Các cài đặt cho những mô hình này bao gồm tốc độ học 5e-06, tỷ lệ dropout 0,3, kích thước lô 16 và thời gian huấn luyện 10 lần lặp (epoch). Ngoài ra, đối với PhoBERT, chúng tôi phân đoạn dữ liệu văn bản bằng VnCoreNLP (Vu et al. 2018), tuân thủ các khuyến nghị của Nguyen và Tuan Nguyen (2020). Bộ dữ liệu được chia thành các tập huấn luyện, phát triển và kiểm tra với tỷ lệ phân chia 6:2:2, đảm bảo đánh giá cân bằng ở tất cả các giai đoạn phát triển mô hình.

Đối với các LLM, chúng tôi đã sử dụng khung Unsloth với việc tinh chỉnh có giám sát sử dụng thích ứng LoRA. Các siêu tham số được cấu hình với hạng Lora là 16, Lora alpha là 16, tốc độ học là 2e-04, kích thước lô là 16, và 5 epoch. Tất cả các thí nghiệm được tiến hành trên GPU RTX 4090 với 24GB bộ nhớ, sử dụng PyTorch phiên bản 2.2.1 và Transformers phiên bản 4.41.2, và mất tổng cộng năm ngày để hoàn thành. Chi tiết về các mô hình, mẫu prompt và các tham số có thể được tìm thấy trong Phụ lục H, I và J.

4.3 Kết quả chính

Bảng 3 trình bày một so sánh chi tiết các mô hình ngôn ngữ trong việc kiểm chứng sự thật, xem xét hiệu suất của chúng theo các phương pháp khác nhau như tinh chỉnh và gợi ý, cũng như hiệu quả của chúng khi sử dụng Toàn bộ Ngữ cảnh so với Bằng chứng Vàng. Sử dụng điểm F1 trung bình tổng thể (%), phân tích cung cấp những hiểu biết về khả năng của các mô hình, nhấn mạnh điểm mạnh và hạn chế của từng phương pháp trong việc xử lý các bộ thông tin phức tạp.

Mô hình	Toàn bộ bối cảnh	Bằng chứng vàng	Δ
Tinh chỉnh các PLM			
PhoBERT$_{base}$	68.55	77.76	↑9.21
PhoBERT^{large}	62.93	79.76	↑16.83
ViBERT	59.95	72.18	↑12.23
mBERT	58.07	69.94	↑11.87
XLM-R$_{base}$	65.40	81.10	↑15.70
XLM-R^{large}	75.42	88.02	↑12.60
Tinh chỉnh LLMs			
Gemma	**85.94**	**89.90**	↑3.96
Gió Mistral	70.13	88.63	↑18.50
Llama2	41.47	79.53	↑**38.06**
Llama3	79.65	88.67	↑9.02
Gợi ý cho LLMs			
Song Tử	76.26	74.88	↓1.38
Gemma	45.05	39.47	↓5.58
Gió Mistral	61.02	57.31	↓3.71
Llama2	63.54	51.64	↓11.90
Llama3	65.21	63.10	↓2.11

Bảng 3: So sánh hiệu suất của các mô hình cơ bản trên tập kiểm tra ViFactCheck. Context và Evidence lần lượt chỉ việc sử dụng Toàn bộ bối cảnh và Bằng chứng vàng cho Xác thực Yêu cầu. Các điểm số tốt nhất được in đậm; các mô hình vượt trội hơn các mô hình khác được gạch chân. Sự khác biệt hiệu suất (Δ) có ý nghĩa thống kê ($p < 0.01$), xác nhận các cải thiện hoặc giảm mạnh khi sử dụng Toàn bộ bối cảnh so với Bằng chứng vàng.

Tinh chỉnh các Mô hình Ngôn ngữ Đã được Huấn luyện Tr ước Trong số các PLM, XLM-R^{large} nổi bật với hiệu suất xuất sắc, đạt 75,42% về Ngữ cảnh và 88,02% về Bằng chứng. Những kết quả này cho thấy quy mô và thiết kế của XLM-R^{large} cung cấp một mô hình vững chắc có khả năng xử lý các phức tạp vốn có trong việc xác định tính xác thực của các tuyên bố dựa trên ngữ cảnh và bằng chứng được cung cấp. Ngoài ra, các biến thể của các mô hình dựa trên BERT cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể, trong đó PhoBERT^{large} đặc biệt thể hiện một bước nhảy vọt quan trọng trong việc hiểu ngữ cảnh so với các mô hình cùng loại.

Tinh chỉnh Mô hình Ngôn ngữ Lớn Các LLM, đặc biệt là Gemma, cho thấy hiệu quả đáng kể, vượt trội hơn các mô hình khác về cả điểm Cảnh cảnh (85,94%) và Bằng chứng (89,90%). Hiệu suất vượt trội này có khả năng nhờ vào khả năng học sâu hơn và hiểu biết bối cảnh rộng hơn vốn có ở các mô hình lớn hơn. Sự khác biệt về hiệu suất trong cùng loại này cũng làm nổi bật tiềm năng cho các cải tiến kiến trúc cụ thể và các chiến lược đào tạo tập trung, như được chứng minh bởi sự chênh lệch giữa Llama2 và Llama3.

Tinh chỉnh PLM và LLM Tinh chỉnh cả PLM và LLM thường xuyên mang lại kết quả tốt hơn so với các phương pháp gợi ý. Tinh chỉnh, bao gồm các điều chỉnh cụ thể đối với trọng số của mô hình cho nhiệm vụ, cho phép mô hình trực tiếp học các mô hình chi tiết và tinh vi trong dữ liệu huấn luyện. Hiệu quả của việc tinh chỉnh đặc biệt rõ rệt trong các tình huống liên quan đến Bằng chứng Vàng, nơi mô hình được tinh chỉnh có thể đánh giá chính xác tính hợp lệ của các tuyên bố dựa trên thông tin quan trọng.

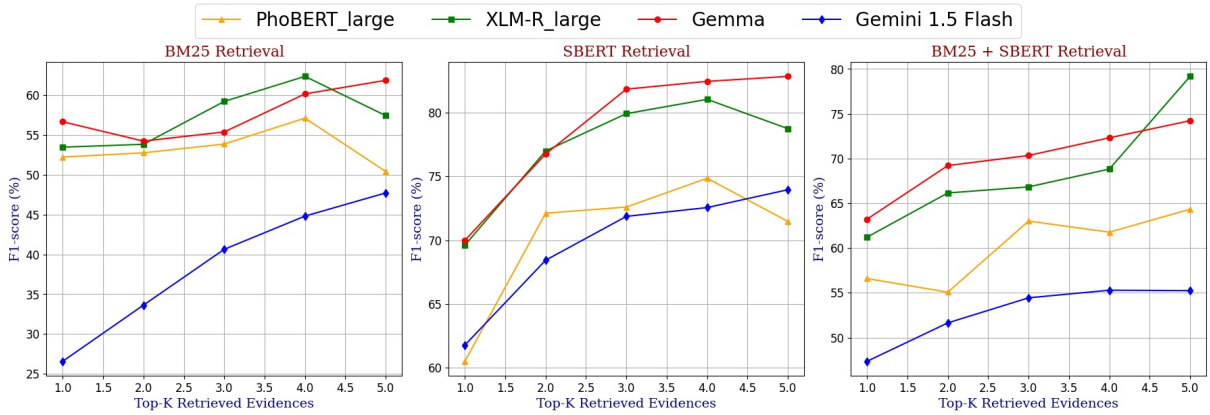
Hiệu suất với Bằng chứng Vàng so với Toàn bộ Ngữ cảnh Việc sử dụng Bằng chứng Vàng thường dẫn đến điểm chính xác cao hơn trên các mô hình so với khi Toàn bộ Ngữ cảnh được cung c ấp. Bằng chứng vàng, vì có liên quan trực tiếp đến các tuyên bố, cho phép các mô hình tập trung sức mạnh tính toán của chúng vào một tập dữ liệu nhỏ hơn, liên quan hơn, từ đó giảm thiểu nhiễu liên quan đến các ngữ cảnh rộng hơn. Cách tiếp cận có mục tiêu này dẫn đến việc xác minh chính xác hơn nhưng không nhất thiết chuẩn bị các mô hình cho các tình huống thực tế, nơi chúng phải trích xuất thông tin liên quan từ dữ liệu rộng lớn, không có cấu trúc.

Những mô hình ngữ cảnh đầy đủ được thiết kế để xử lý các ngữ cảnh rộng và phức tạp, chẳng hạn như Gemini, được hưởng lợi từ các kỹ thuật gợi ý tận dụng kiến thức đã được đào tạo trước để giải thích dữ liệu mới mà không cần huấn luyện lại nhiều. Cách tiếp cận này cho phép điều hướng và xử lý dữ liệu lớn một cách hiệu quả, khiến nó đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu xử lý thông tin tổng quát. Tuy nhiên, mặc dù có khả năng quản lý dữ liệu rộng hơn, việc gợi ý nói chung vẫn chưa đạt được độ chính xác mà việc tinh chỉnh mang lại, đặc biệt khi cần tính cụ thể chi tiết và hiểu biết sâu về dữ liệu.

Ảnh hưởng của Kiến trúc và Kích thước Mô hình Các kết quả cho thấy nhất quán rằng các mô hình lớn hơn như XLM-R^{large} và Gemma vượt trội hơn các mô hình nhỏ hơn của chúng về cả hai chỉ số ngữ cảnh và bằng chứng. Hiệu suất nâng cao của những mô hình này được quy cho khả năng mở rộng của chúng, điều này thiết yếu để xử lý các phức tạp liên quan đến việc xác minh các tuyên bố. Được trang bị mạng nơ-ron rộng lớn và các lớp sâu hơn, những mô hình này có sức mạnh tính toán lớn hơn, cho phép chúng mô hình hoá hiệu quả các mối quan hệ và sự phụ thuộc phức tạp trong dữ liệu. Điều này giúp trích xuất và tổng hợp thông tin hiệu quả hơn, mang lại lợi thế đáng kể trong các nhiệm vụ kiểm chứng thông tin.

4.4 Phân tích và Thảo luận

Việc Truy xuất Bằng chứng giúp như thế nào? Phân tích của chúng tôi về các mô hình truy xuất trong kiểm chứng sự thật thực ra làm sáng tỏ các động lực vận hành của SBERT (Reimers và Gurevych 2019), BM25 (Robertson, Zaragoza et al. 2009), và các cấu hình lai của chúng dưới các điều kiện khác nhau, với trọng tâm là mức độ các mô hình này hiểu được sự phức tạp ngữ nghĩa của



Figu Hình 4: Hiệu suất so sánh của các mô hình truy xuất văn bản khác nhau trên các thiết lập Top-K khác nhau s.

xử lý ngôn ngữ (xem Hình 4). Việc lựa chọn các mô hình này để đánh giá chi tiết hơn dựa trên hiệu suất vượt trội của chúng tro ng các thí nghiệm, như đã thảo luận trong Mục 4.3.

Một phân tích sâu hơn về kết quả cho thấy việc tăng số lượng bằng chứng top-K được truy xuất mang lại lợi ích chung cho tất cả các mô hình bằng cách mở rộng nguồn thông tin có khả năng liên quan. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa số lượng tài liệu được truy xuất (K) và sự cải thiện điểm F1 không tuyến tính và thay đổi đáng kể giữa các mô hình và cấu hình khác nhau. SBERT, cụ thể, cho thấy mối tương quan tích cực mạnh mẽ giữa việc tăng K và mức tăng hiệu suất, chỉ ra một cách sử dụng hiệu quả dữ liệu ngữ cảnh rộng hơn của nó.

Thú vị là, hiệu suất cải thiện bắt đầu đạt điểm bão hòa ở các giá trị K cao hơn trong một số cấu hình nhất định, bao gồm Gemma trong mô hình SBERT, gợi ý một ngưỡng K tối ưu là 5. Ngưỡng này đại diện cho điểm cân bằng nơi lợi ích của việc truy xuất thêm tài liệu bắt đầu giảm so với chi phí tính toán. Nhận thức này là rất quan trọng cho việc tối ưu hóa các hệ thống truy xuất, nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng giữa sự toàn diện c ủa dữ liệu và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

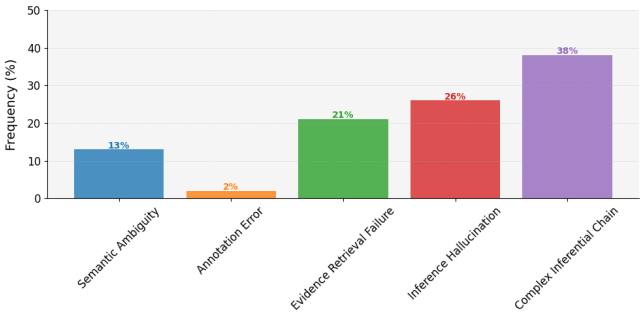
Hơn nữa, hành vi đặc biệt của các cấu hình như Gemini 1.5 Flash dưới SBERT, vốn tăng hiệu quả khi K tăng, nhấn mạnh tiề m năng của các phương pháp tùy chỉnh dựa trên khả năng cụ thể của hệ thống và yêu cầu nhiệm vụ. Khả năng thích ứng như vậy l à rất quan trọng trong những trường hợp khối lượng và đa dạng thông tin thay đổi đáng kể.

Sự tác động của nhiều bằng chứng đối với lập luận của mô hình như thế nào? Hiệu suất so sánh của các mô hình ngôn ngữ cho thấy sự biến động đáng kể, đặc biệt khi so sánh khả năng của chúng trong việc xử lý đầu vào với một bằng chứng so với nhiều bằng chứng, như được minh họa trong Bảng 4. Gemma nổi bật với khả năng vững chắc trong cả hai tình huống, được hưởng lợi đáng kể từ việc đào tạo trên một bộ dữ liệu đa dạng, đa ngôn ngữ. Việc đào tạo rộng rãi này nâng cao khả năng thích ứng và độ chính xác của nó bằng cách cho phép quản lý hiệu quả các ngữ cảnh phức tạp. Ngoài ra, Gemma xuất sắc trong các đánh giá về đủ dữ liệu, phân loại hiệu quả hạng mục Thông tin Không Đủ (NEI) trong các tình huống khác nhau, điều này rất quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của các hệ thống kiểm tra sự thật và ngăn chặn thông tin sai lệch.

Trong các tình huống chỉ có một bằng chứng, sự đơn giản của dữ liệu cho phép các mô hình như Llama3 đạt được độ chính xác cao hơn. Sự đơn giản này thường tạo ra ít mơ hồ hơn, giúp các mô hình áp dụng khả năng xác minh của chúng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi nhiều nguồn chứng cứ được đưa vào, sự phức tạp tăng thêm sẽ thách thức đáng kể tất cả các mô hình. Sự suy giảm rõ rệt trong các chỉ số hiệu suất trong các kịch bản này làm nổi bật một khoảng cách trong khả năng của các mô hình trong việc tổng hợp và tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, tiết lộ một lĩnh vực quan trọng cần cải tiến trong tương lai.

4.5 Phân Tích Lỗi Định Tính

Dựa trên các điểm số F1 macro, chúng tôi đã chọn mô hình Gemma làm cơ sở để thực hiện phân tích lỗi chi tiết. Như minh họa trong Hình 5 và được trình bày chi tiết hơn trong Phụ lục K, chúng tôi đã đánh giá 100 dự đoán sai ngẫu nhiên từ tập phát triển để xác định và phân loại các loại lỗi.



Hình 5: Phân bố lỗi.

Phân tích cho thấy những thách thức đáng kể trong việc xử lý Sự mơ hồ ngữ nghĩa và Chuỗi suy luận phức tạp, cả hai đều đóng vai trò then chốt trong việc tinh chỉnh công nghệ NLP. Vấn đề Sự mơ hồ ngữ nghĩa đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý có nhận thức ngữ cảnh (Wang và cộng sự, 2022; Wu và cộng sự, 2023). Bằng cách tích hợp các mô hình dựa trên transformer, khả năng của mô hình Gemma trong việc diễn giải các ngữ cảnh ngôn ngữ phức tạp có thể được cải thiện đáng kể, nâng cao độ chính xác của nó trong những môi trường mà sự tinh tế là quan trọng.

	Đơn bằng chứng				Đa bằng chứng				Tổng thể			
	F1 trung bình	Hỗ trợ	Bác bỏ	NEI	F1 trung bình	Hỗ trợ	Bác bỏ	NEI	F1 trung bình	Hỗ trợ	Bác bỏ	NEI
Tinh chỉnh các PLM												
PhoBERT$_{base}$	69.79	71.04	65.53	72.80	64.92	66.89	67.10	60.77	68.47	69.75	69.75	69.75
PhoBERT$_{large}$	75.01	76.27	70.81	77.95	62.72	64.44	67.12	56.58	71.47	72.64	69.59	72.18
ViBERT	56.42	61.38	46.31	61.59	58.11	63.64	56.23	54.46	57.16	62.08	49.57	59.81
mBERT	71.92	70.45	67.17	78.13	61.72	62.19	60.57	62.41	68.97	67.80	65.03	74.08
XLM-R$_{base}$	71.52	74.96	64.75	74.86	67.46	67.35	69.49	65.56	70.48	72.57	66.33	72.54
XLM-R$_{large}$	80.06	81.38	78.00	80.80	74.97	78.96	77.82	68.14	78.75	80.60	77.94	77.72
Tinh chỉnh LLMs												
Gemma	**83.99**	84.77	82.33	**84.87**	**79.52**	81.71	**81.96**	**74.88**	**82.85**	83.75	**82.21**	**82.59**
Gió Mistral	83.62	85.26	**83.01**	82.60	77.35	**82.99**	78.11	70.94	81.89	84.52	81.41	79.75
Llama2	38.99	38.77	33.62	44.59	38.05	45.02	33.09	36.04	38.81	40.73	33.45	42.27
Llama3	83.45	**85.88**	80.64	83.82	75.02	82.01	77.51	65.55	81.18	**84.59**	79.65	79.29
Gợi ý cho LLM												
Song Từ	73.96	80.85	71.58	69.46	75.33	80.55	72.70	72.75	69.96	81.46	69.29	59.13
Gemma	49.53	53.33	54.16	41.09	52.08	55.67	56.19	46.55	49.76	61.26	52.31	35.71
Gió Mistral	51.54	68.79	53.38	32.45	53.97	68.20	53.01	40.69	49.99	68.06	50.14	31.78
Llama2	36.12	65.43	11.95	30.99	43.58	64.08	30.83	35.83	33.16	67.14	19.68	22.66
Llama3	48.65	61.16	50.41	34.37	52.31	55.31	59.56	42.06	43.71	48.21	46.25	36.67

Tabl Hình 4: So sánh hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ trong bối cảnh bằng chứng đơn và nhiều s.

Hơn nữa, những lỗi thường xuyên liên quan đến Chuỗi Suy Luận Phức Tạp đã phơi bày những hạn chế của mô hình trong việc tổng hợp và suy luận trên các thông tin đầu vào đa dạng. Việc áp dụng các mạng bộ nhớ và đồ thị tri thức có thể cải thiện đáng kể khả năng xử lý và liên kết chuỗi dữ liệu mở rộng của nó, từ đó nâng cao khả năng suy luận và suy diễn của nó (Kim et al. 2023; Pan et al. 2023).

4.6 Hiệu suất con người

Bảng 5 trình bày đánh giá các mô hình được tinh chỉnh, cung cấp những thông tin quan trọng về hiệu suất khác nhau của chúng trong các mục Hỗ trợ, Phủ nhận và NEI so với hiệu suất của con người. Các mô hình như Gemma và Llama3 thể hiện khả năng mạnh mẽ trong các mục Hỗ trợ và NEI, cho thấy sự vững chắc c ủa chúng trong việc xử lý cả thông tin trực tiếp và mơ hồ. Tuy nhiên, hiệu suất của chúng giảm ở mục Phủ nhận, làm nổi bật một khoảng trống quan trọng trong khả năng của AI xử lý và phân tích thông tin mâu thuẫn một cách hiệu quả.

Mô hình	Điểm F1	Hỗ trợ	Bác bỏ	NEI
	Tinh chỉnh các PLM			
PhoBERT$_{base}$	71.29	75.19	63.89	74.80
PhoBERT$_{large}$	73.08	79.70	62.30	77.24
ViBERT	55.66	68.70	48.28	50.00
mBERT	66.94	71.79	61.84	67.18
XLM-R$_{base}$	66.33	71.64	64.97	62.39
XLM-R$_{large}$	74.95	76.47	73.02	75.36
	Tinh chỉnh LLMs			
Gemma	83.95	91.73	77.52	82.61
Gió Mistral	66.61	77.46	62.69	59.68
Llama2	46.10	50.45	40.94	46.91
Llama3	84.24	91.97	77.05	83.69
	Đang đánh giá bởi con người			
Con người	**84.93**	**81.25**	**80.95**	**82.38**

Bảng 5: Kết quả đánh giá hiệu suất của con người được so sánh đối với các mô hình trên tập kiểm tra gồm 200 mẫu. Các mô hình mà những đánh giá vượt trội hơn so với con người được đánh dấu bằng màu xám.

Mô hình này không phải là hiện tượng riêng lẻ mà xuất hiện ở nhiều mô hình khác nhau, gợi ý rằng kiến trúc AI hiện tại và các phương pháp huấn luyện có thể thiếu khả năng lý luận tinh vi cần thiết để xử lý những thách thức ngôn ngữ phức tạp mà con người quản lý một cách thành thạo hơn. Hiệu suất tương đối ké m của AI trong danh mục Phản bác nhấn mạnh nhu cầu tích hợp sự hiểu biết bối cảnh sâu hơn và các cơ chế lý luận tiên tiến vào các hệ thống AI để mô phỏng tốt hơn khả năng nhận thức của con người trong việc xử lý các mâu thuẫn và lập luận phức tạp.

5 Kết luận & Công việc Tương lai

Việc phát triển bộ dữ liệu ViFactCheck đánh dấu một bước tiến mang tính chuyển đổi trong việc kiểm chứng thông tin cho tiếng Việt. Bộ dữ liệu này bao gồm 7.232 mục trên 12 chủ đề, cung cấp một nguồn tài nguyên đáng kể để đánh giá các mô hình chuẩn SOTA khác nhau. Công trình của chúng tôi cho thấy tiềm năng của việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ tiên tiến, tinh chỉnh trên bộ dữ liệu này, để đạt được mức độ chính xác cao, được chứng minh bằng điểm F1 macro là 89,90%. Điều này xác nhận hiệu quả của bộ dữ liệu và phương pháp của chúng tôi trong bối cảnh thực tế, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hiệu suất kiểm chứng thông tin trong các ngôn ngữ ít tài nguyên. Những thách thức được xác định thông qua phân tích chuyên sâu của chúng tôi, chẳng hạn như sự mơ hồ về ngữ nghĩa và thất bại trong truy xuất bằng chứng, không chỉ nhấn mạnh độ phức tạp của việc kiểm chứng thông tin trong những môi trường như vậy mà còn mở đường cho những cải tiến có mục tiêu.

Nghiên cứu trong tương lai sẽ tập trung vào việc giải quyết các thách thức đã được xác định để nâng cao hiệu suất của mô hình. Các nỗ lực sẽ bao gồm việc hoàn thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa và truy xuất bằng chứng để xử lý các bộ dữ liệu mơ hồ và phức tạp hiệu quả hơn (Wang et al. 2022; Wu et al. 2023). Ngoài ra, chúng tôi dự định phát triển các phương pháp để giảm thiểu hiện tượng tạo thông tin sai lệch trong suy luận và cải thiện khả năng lý luận qua các chuỗi suy diễn phức tạp (Kim et al. 2023; Pan et al. 2023). Mở rộng bộ dữ liệu để bao gồm nhiều loại thông tin sai lệch hơn và sửa lỗi gán nhãn cũng sẽ rất quan trọng (Gupta và Srikumar 2021; Augenstein et al. 2019).

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tài liệu tham khảo

Aly, R.; Guo, Z.; Schlichtkrull, M.; Thorne, J.; Vlachos, A.; Christodoulopoulos, C.; Cocarascu, O.; và Mittal, A. 2021. FEVEROUS: Trích xuất và Xác minh Thông tin từ dữ liệu Phi cấu trúc và Cấu trúc. Trong Vanschoren, J.; và Yeung, S., biên tập, Kỷ yếu của Hội nghị Hệ thống Thông tin Thần kinh về Các bộ dữ liệu và Chuẩn đo lường, tập 1. Curran.

Augenstein, I.; Lioma, C.; Wang, D.; Chaves Lima, L.; Hansen, C.; Hansen, C.; và Simonsen, J. G. 2019. MultiFC: Một Bộ Dữ liệu Đa Miền Thực Tế cho Kiểm Tra Sự Thật Dựa trên Bằng Chứng của Các Yêu Cầu. Trong Inui, K.; Jiang, J.; Ng, V.; và Wan, X., chủ biên, Kỷ yếu Hội nghị năm 2019 về Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên và Hội nghị Liên hợp Quốc tế lần thứ 9 về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (EMNLP-IJCNLP), 4685–4697. Hồng Kông, Trung Quốc: Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Bùi, T. V.; Trần, T. O.; và Lê-Hồng, P. 2020. Cải thiện đánh dấu chuỗi cho văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình thần kinh dựa trên Transformer. Trong Nguyễn, M. L.; Lương, M. C.; và Song, S., biên tập, Kỷ yếu Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 34 về Ngôn ngữ, Thông tin và Tính toán, 13–20. Hà Nội, Việt Nam: Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy.

Conneau, A.; Khandelwal, K.; Goyal, N.; Chaudhary, V.; Wenzek, G.; Guzmán, F.; Grave, E.; Ott, M.; Zettlemoyer, L.; và Stoyanov, V. 2020. Học Biểu Diễn Liên Ngôn Ngữ Không Giám Sát ở Quy Mô Lớn. Trong Jurafsky, D.; Chai, J.; Schluter, N.; và Tetreault, J., biên tập, Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 58 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán, 8440–8451. Trực tuyến: Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán.

Devlin, J.; Chang, M.-W.; Lee, K.; và Toutanova, K. 2019. BERT: Tiền huấn luyện các Transformer Hai Chiều Sâu cho Hiểu Ngôn ngữ. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2019 của Chi hội Bắc Mỹ thuộc Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, Tập 1 (Bài báo Dài và Ngắn), 4171–4186. Minneapolis, Minnesota: Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Dương, H. T.; Hồ, V. H.; và Đỗ, P. 2023. Kiểm chứng thông tin tiếng Việt sử dụng Đồ thị tri thức, Datalog, và KG-BERT. ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, 22(10): 1–23.

Fleiss, J. L. 1971. Đo lường sự đồng thuận trên thang đo danh nghĩa giữa nhiều người đánh giá. Tạp chí Tâm lý học, 76(5): 378.

Gupta, A.; và Srikumar, V. 2021. X-Fact: Bộ dữ liệu chuẩn mới cho việc kiểm chứng thông tin đa ngôn ngữ. Trong Kỷ yếu Hội nghị Thường niên lần thứ 59 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính và Hội nghị Liên hợp Quốc tế lần thứ 11 về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Tập 2: Bài báo ngắn), 675–682. Trực tuyến: Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Hu, X.; Guo, Z.; Wu, G.; Liu, A.; Wen, L.; và Yu, P. 2022. CHEF: Một bộ dữ liệu thí điểm của Trung Quốc cho kiểm tra sự thật dựa trên bằng chứng. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2022 của Chi nhánh Bắc Mỹ của Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, 3362–3376. Seattle, Hoa Kỳ: Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Huang, K.-H.; Chan, H. P.; và Ji, H. 2023. Sửa lỗi thực tế trung thực không cần huấn luyện trước. Trong Rogers, A.; Boyd-Graber, J.; và Okazaki, N., biên tập, Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 61 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính (Tập 1: Bài báo dài), 5660–5676. Toronto, Canada: Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Jiang, A. Q.; Sablayrolles, A.; Mensch, A.; Bamford, C.; Chaplot, D. S.; Casas, D. d. l.; Bressand, F.; Lengyel, G.; Lample, G.; Saulnier, L.; et al. 2023. Mistral 7B. arXiv preprint arXiv:2310.06825. Khouja, J. 2020. Dự đoán lập trường và xác minh tuyên bố: Góc nhìn tiếng Ả Rập. Trong Christodoulopoulos, C.; Thorne, J.; Vlachos, A.; Cocarascu, O.; và Mittal, A., biên tập, Kỷ yếu hội thảo thứ ba về Trích xuất và Xác minh Sự kiện (FEVER), 8–17. Trực tuyến: Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính. Kim, J.; Park, S.; Kwon, Y.; Jo, Y.; Thorne, J.; và Choi, E. 2023. FactKG: Xác minh sự kiện thông qua lý luận trên đồ thị tri thức. Trong Rogers, A.; Boyd-Graber, J.; và Okazaki, N., biên tập, Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 61 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính (Tập 1: Bài báo dài), 16190–16206. Toronto, Canada: Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính. Lazer, D. M.; Baum, M. A.; Benkler, Y.; Berinsky, A. J.; Greenhill, K. M.; Menczer, F.; Metzger, M. J.; Nyhan, B.; P

Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính, 3428–3448. Florence, Ý: Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính. McHugh, M. 2012. Độ tin cậy giữa các đánh giá viên: thống kê kappa. Biochem Med (Zagreb), 22(3): 276–282. Nguyen, D. Q.; và Tuan Nguyen, A. 2020. PhoBERT: Mô hình ngôn ngữ được tiền huấn luyện cho tiếng Việt. Trong Kết quả của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: EMNLP 2020, 1037–1042. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính. Nie, Y.; Chen, H.; và Bansal, M. 2019. Kết hợp trích xuất sự thật và xác minh với các mạng khớp ngữ nghĩa thần kinh. Trong Kỷ yếu hội nghị AAAI về trí tuệ nhân tạo, tập 33, 6859–6866. Nørregaard, J.; và Derczynski, L. 2021. DanFEVER: tập dữ liệu xác minh tuyên bố cho tiếng Đan Mạch. Trong Dobnik, S.; và Øvrelid, L., biên tập, Kỷ yếu Hội nghị Ngôn ngữ học Máy tính Bắc Âu lần thứ 23 (NoDaLiDa), 422–428. Reykjavik, Iceland (Trực tuyến): Link¨oping University Electronic Press, Thụy Điển. Pan, L.; Wu, X.; Lu, X.; Luu, A. T.; Wang,

Thorne, J.; Vlachos, A.; Christodoulopoulos, C.; và Mittal, A. 2018. FEVER: một Bộ Dữ liệu Quy mô Lớn cho Trích xuất và Xác minh Thực tế. Trong Walker, M.; Ji, H.; và Stent, A., biên tập, Kỷ yếu Hội nghị 2018 của Chương Bắc Mỹ Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, Tập 1 (Bài báo Dài), 809–819. New Orleans, Louisiana: Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Touvron, H.; Lavril, T.; Izacard, G.; Martinet, X.; Lachaux, M.-A.; Lacroix, T.; Rozière, B.; Goyal, N.; Hambro, E.; Azhar, F.; và cộng sự. 2023. Llama: Mô hình ngôn ngữ nền tảng mở và hiệu quả. arXiv preprint arXiv:2302.13971.

Vlachos, A.; và Riedel, S. 2014. Kiểm tra sự thật: Định nghĩa nhiệ m vụ và xây dựng bộ dữ liệu. Trong Danescu-Niculescu-Mizil, C.; Eisenstein, J.; McKeown, K.; và Smith, N. A., biên tập, Kỷ yếu Hội thảo ACL 2014 về Công nghệ Ngôn ngữ và Khoa học Xã hội Tính toán, 18–22. Baltimore, MD, Mỹ: Hiệp hội Ngôn ngữ Tính toán. Vu, T.; Nguyễn, D. Q.; Nguyễn, D. Q.; Dras, M.; và Johnson, M. 2018. VnCoreNLP: Bộ công cụ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên tiếng Việt. Tro ng Liu, Y.; Paek, T.; và Patwardhan, M., biên tập, Kỷ yếu Hội nghị 2018 của Chương Bắc Mỹ thuộc Hiệp hội Ngôn ngữ Tính toán: Minh họa, 56–60. New Orleans, Louisiana: Hiệp hội Ngôn ngữ Tính toán. Wang, W. Y. 2017. “Liar, Liar Pants on Fire”: Bộ dữ liệu chuẩn mới cho Phát hiện Tin giả. Trong Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Hiệp hội Ngôn ngữ Tính toán (Tập 2: Bài báo ngắn), 422–426. Vancouver, Canada: Hiệp hội Ngôn ngữ Tính toán.

Định nghĩa nhiệm vụ

Kiểm chứng sự thật có thể được định nghĩa là nhiệm vụ đánh giá tự động độ chính xác của một tuyên bố dựa trên các bằng chứng sẵn có. Nhiệm vụ này thường bao gồm hai bước chính: 1) Truy xuất bằng chứng (Trích xuất sự thật): Bước này nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan từ một tập hợp dữ liệu cho trước để hỗ trợ hoặc bác bỏ tuyên bố. 2) Xác minh tuyên bố (Kiểm chứng sự thật): Bước này xác định mức độ đúng sự thật của tuyên bố dựa trên các bằng chứng đã được truy xuất.

Hệ thống được đề xuất được thiết kế để gán nhãn cho các tuyên bố, phân loại chúng như sau:

• Hỗ trợ: Yêu cầu được xác nhận là đúng theo các bằng chứng hiện có.

• Phản bác: Yêu cầu này được xác định là không chính xác so v ới các bằng chứng có sẵn.

• Không đủ thông tin (NEI): Yêu cầu không được bằng chứng trong bản tin tương ứng hỗ trợ đầy đủ, khiến việc xác minh hoặc bác bỏ một cách chắc chắn là không thể.

Mục tiêu của các hệ thống kiểm tra sự thật là hỗ trợ các nhà kiểm tra sự thật con người trong nỗ lực của họ để chống lại sự lan truyền thông tin sai lệch và tin tức giả. Các hệ thống này cung cấp các công cụ tự động đánh giá độ tin cậy của các tuyên bố từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm bài báo, mạng xã hội và các bài phát biểu chính trị.

Nguồn Thu Thập Dữ Liệu B

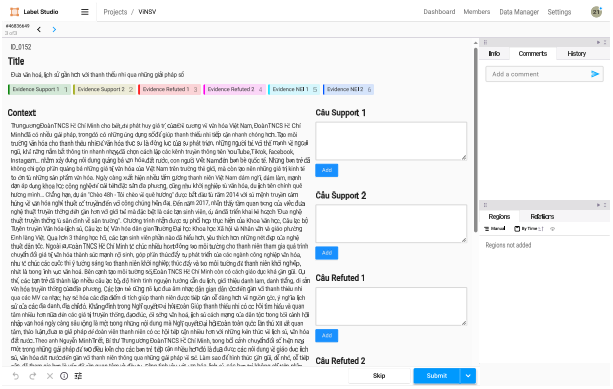
Dữ liệu cho nghiên cứu này được thu thập từ các trang web báo điện tử đáng tin cậy, được cấp phép bởi chính phủ tại Việt Nam, có lượng truy cập lớn và cung cấp tin tức cập nhật. Các nguồn bao gồm Báo Chính Phủ, VnExpress, Dân Trí, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Tin Tức, Pháp Luật TP.HCM, Thanh Niên và Tiền Phong. Để trích xuất các bài báo từ các trang web báo điện tử này, chúng tôi đã sử dụng hai thư viện Python, BeautifulSoup và Selenium. Các thư viện này nổi tiếng với khả năng mạnh mẽ trong việc trích xuất dữ liệu từ các trang web.

Trang web	Tổ chức	URL
Government Bao	Chính phủ Việt Nam	https://baochinhphu.vn
VnExpress	PHẦN LỚN Việt Nam	https://vnexpress.net
Dân Trí	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam	https://dantri.com.vn
Laborer	Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh	https://nld.com.vn
Tuổi Trẻ	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	https://tuoitre.vn
Tin Tức	Thông tấn xã Việt Nam	https://baotintuc.vn
HCM Law	Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh	https://plo.vn
Young Man	Đoàn Thanh niên Việt Nam	https://thanhnien.vn

Bảng 6: Chi tiết về các nguồn và tổ chức của các trang tin tức trực tuyến trong bộ dữ liệu ViFactCheck.

C Công cụ và Hướng dẫn Chú thích Dữ liệu

Công cụ chú thích dữ liệu Trong các giai đoạn chú thích của bộ dữ liệu, chúng tôi đã sử dụng Label Studio, một nền tảng mã nguồn mở cung cấp giao diện thân thiện và hỗ trợ các nhiệm vụ chú thích khác nhau trên các loại dữ liệu khác nhau. Giao diện chú thích của chúng tôi được hiển thị trong Hình 6.



Hình 6: Giao diện người dùng Label Studio cho bộ gán nhãn của chúng tôi

sk.

Hướng dẫn chú thích dữ liệu: Các hướng dẫn toàn diện đã được cung cấp cho những người chú thích để đảm bảo một phương pháp tiếp cận thống nhất và có hệ thống:

(1) Quá trình chú thích yêu cầu tạo ra sáu cặp tuyên bố cho mỗi bài báo trong bộ dữ liệu, dẫn đến hai cặp cho mỗi nhãn được chỉ định: Hỗ trợ, Phủ nhận và NEI (Không đủ thông tin). (2) Đối với các nhãn Hỗ trợ và Phủ nhận, các chú thích được dựa trên thông tin nội tại và bằng chứng ngữ cảnh lấy trực tiếp từ các bài báo tương ứng. Nhãn NEI yêu cầu một phương pháp tinh vi hơn, liên quan đến việc bổ sung thông tin và ngữ cảnh bên ngoài, có thể phù hợp hoặc lệch so với sự thật. (3) Các tuyên bố được tạo ra phải tuân theo những quy tắc nhất định: diễn giải lại các câu từ bài báo, suy luận các tuyên bố bằng cách kết hợp nhiều thông tin khác nhau, và cẩn thận tránh các lỗi chính tả và viết tắt có thể làm giảm chất lượng của bộ dữ liệu. (4) Để làm phong phú bộ dữ liệu với các quan điểm và thách thức đa dạng, các nhà chú thích được khuyến khích tận dụng vốn từ vựng rộng lớn và kỹ năng viết câu điêu luyện của họ, từ đó int

Tuyển dụng nhân sự D

Tuyển dụng người chú thích Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã tuyển bảy sinh viên đại học làm người chú thích, tất cả đều là người Việt bản xứ, trong độ tuổi từ 20 đến 22, đại diện cho nhiều ngành học khác nhau. Các ngành học này bao gồm khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và nghiên cứu Việt Nam. Việc lựa chọn họ dựa trên kỹ năng ngôn ngữ xuất sắc, được chứng minh qua điểm số cao trong các kỳ thi văn học Việt Nam, và sự am hiểu sâu sắc về các nền tảng truyền thông khác nhau, đảm bảo các chú thích phản ánh chính xác các xu hướng ngôn ngữ hiện nay.

Để đảm bảo độ tin cậy và chính xác của quy trình chú thích của chúng tôi, chúng tôi đã thuê hai chuyên gia ngôn ngữ có nền tảng vững chắc về ngữ pháp và cú pháp tiếng Việt. Những chuyên gia này, đồng thời cũng là người bản ngữ, được giao nhiệm vụ phát triển các hướng dẫn và liên tục giám sát quá trình chú thích. Chuyên môn của họ dựa trên những thành tựu học thuật rộng l ớn và khả năng phân tích quan trọng để đánh giá nội dung tin t ức trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau, bổ sung một lớp độ chính xác và chiều sâu khoa học đáng kể cho phương pháp tạo dữ liệu của chúng tôi.

Ngữ cảnh	TPO - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa chính thức gia hạn thời gian mời thầu thêm 1 month, extend the implementation period of the Long Thanh airport terminal construction package from 33 months to 39 months. Thus, the Long Thanh 'super airport' will only be able to be put into operation from 2026 instead of the target year 2025 như trước đó. Tin từ ACV cho hay, đơn vị chính thức điều chỉnh kế hoạch và hồ sơ mời thầu gói thầu Construction and installation of equipment at Long Thanh Airport passenger terminal phase 1 (managed by ACV) investment). Specifically, the bidding period has been extended by 1 month, lasting until the morning of April 28, instead of until the day 28/3 như trước đó. ... Gói thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá hơn 35 nghìn tỷ funded by ACV as the investor. This is the largest package of the Long Thanh airport project... (Tiếng Việt: TPO - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chính thức gia hạn thời gian đấu thầu bởi một tháng bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng của Long Thành Nhà ga hành khách sân bay từ 33 đến 39 tháng. Do đó, "siêu sân bay" Long Thành chỉ hoạt động vào năm 2026 thay vì mục tiêu trước đó là năm 2025. Theo ACV, tổ chức này đã chính thức điều chỉnh kế hoạch và tài liệu đấu thầu cho việc xây dựng và lắp đặt cho hành khách nhà ga tại Sân bay Long Thành Giai đoạn 1 (với ACV là nhà đầu tư chính). Cụ thể, giai đoạn đấu thầu đã được gia hạn thêm một tháng, bây giờ kết thúc vào sáng ngày 28 tháng 4, thay vì hạn chót trước đó vào ngày 28 tháng 3. ... Hợp đồng xây dựng nhà ga hành khách của Sân bay Long Thành, có giá trị hơn 35 nghìn tỷ VND đang được ACV quản lý. Đây là hợp đồng lớn nhất tại Sân bay Long Thành dự án.)
Hỗ trợ	The contractor for construction and installation of equipment at Long Thanh Airport passenger terminal phase 1 was adjust, the period is extended until the morning of April 28 instead of March 28 as planned. *Hợp đồng xây dựng và lắp đặt cho nhà ga hành khách Giai đoạn 1 của Sân bay Long Thành đã được điều chỉnh, với thời gian kéo dài đến sáng ngày 28 tháng 4 thay vì dự kiến ban đầu Ngày 28 tháng 3.*
Bác bỏ	Vietnam Airport Corporation (ACV) has just extended the bidding invitation period by an additional 2 months, that is, the 'super airport' Long Thanh will only be able to be put into use from 2026 instead of 2025 as planned initially . *Tiếng Việt: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) gần đây đã gia hạn thời gian đấu thầu thêm 2 tháng, có nghĩa là "siêu cảng hàng không" Long Thành sẽ chỉ đi vào hoạt động vào năm 2026 thay vì ban đầu dự kiến vào năm 2025.*
NEI	The largest contract of the Long Thanh airport project is the passenger terminal construction package with a value of more than 35 nghìn tỷ đồng, được tài trợ bởi công ty Hàn Quốc. *Tiếng Việt: Hợp đồng lớn nhất trong dự án Sân bay Long Thành là xây dựng nhà ga hành khách ga, trị giá hơn 35 nghìn tỷ VND, và nó được tài trợ bởi một công ty Hàn Quốc.*

Bảng 7: Mẫu điển hình từ bộ dữ liệu ViFactCheck với ba nhãn Hỗ trợ, Phủ nhận và NEI. Các từ được đánh dấu là bằng chứng của tuyên bố.

Tuyển Dụng Đánh Giá Nhân Sự Để đánh giá hiệu suất của con người trong quá trình kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã mời ba sinh viên nói tiếng Việt bản địa, những người chưa từng tiếp xúc với nhiệm vụ kiểm chứng thông tin trước đó. Họ có nhiệm vụ gán nhãn cho một tập con đại diện gồm 200 mẫu. Hướng dẫn toàn diện đã được cung cấp để đảm bảo họ hiểu nhiệm vụ, bao gồm làm rõ ý nghĩa của từng nhãn và thông tin bổ sung để giúp họ xác định nhãn thích hợp cho mỗi mẫu. Nhãn cuối cùng cho mỗi tuyê n bố được xác định thông qua sự đồng thuận đa số giữa các người đánh giá.

Ví dụ về dữ liệu E

Bộ dữ liệu ViFactCheck bao gồm nhiều ví dụ về các tuyên bố bằng văn bản, như minh họa trong Bảng 7. Để tạo ra một bối cảnh thách thức và thực tế, các người chú thích đã được giao nhiệm vụ tạo ra các tuyên bố dựa trên nhiều bằng chứng, được làm nổi bật trong bối cảnh văn bản được cung cấp. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao độ phức tạp và tính thách thức của nhiệm vụ chú thích mà còn đóng góp đáng kể vào độ tin cậy và giá trị thực tiễn của bộ dữ liệu cho các nhiệm vụ kiểm chứng thông tin bằng tiếng Việt. Bằng cách đảm bảo rằng các tuyên bố được dựa trên các bằng chứng có thể kiểm chứng, bộ dữ liệu tạo ra một môi trường vững chắc để đào tạo và đánh giá các mô hình ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt cho những sắc thái của việc xác minh sự thật.

F Các Quy Tắc do Con Người Tạo Ra

Trong các bộ dữ liệu ViFactCheck, những người chú thích được khuyến khích tận dụng vốn từ rộng và kỹ năng viết câu của họ, t ừ đó đưa những sắc thái giá trị vào các chú thích. Các quy tắc cơ bản về việc sử dụng sự tạo ra của người chú thích được tóm tắt trong Bảng 8.

	Quy tắc	Tỷ lệ (%)
Support	Tái cấu trúc các bằng chứng	73.68
	Loại bỏ hoặc thêm từ	44.21
	Thay thế các con số, thời gian hoặc suy luận toán học	7.34
	Thay đổi trật tự từ trong một câu	8.42
Refute	Sử dụng phủ định	8.16
	Thay Thế Từ Bằng Từ Trái Nghĩa	17.35
	Trình bày sai số lượng	22.45
	Trình bày sai Logic Thời gian	16.37
	Hiểu sai các mối quan hệ thực thể	5.11
	Đánh giá sai động lực sự kiện	47.96
NEI	Suy luận câu với thông tin chưa được xác định	90.20
	Sử dụng kiến thức bên ngoài	10.78

Bảng 8: Các phương pháp và quy tắc để con người tạo ra các t uyên bố trong tập dữ liệu ViFactCheck. Lưu ý rằng một tuyên bố có thể liên quan đến nhiều quy tắc

Những người chú thích được yêu cầu tuân theo hướng dẫn để tạo ra dữ liệu đa dạng và thách thức. Phân bố việc sử dụng các quy tắc tạo dữ liệu cho các tuyên bố liên quan đến Hỗ trợ, Phủ nhận, và Thông tin không đủ (NEI) được hiển thị trong Hình 7. Để hiểu cách những người chú thích hành xử khi tạo ViFactCheck, chúng tôi đã phân tích số lượng quy tắc được sử dụng để tạo các tuyên bố.

Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 100 cặp ngữ cảnh-lời khẳng định cho các danh mục Hỗ trợ, Phủ nhận và NEI.

Xu hướng chính trong bộ dữ liệu này cho thấy một sự thiên vị rõ ràng trong việc sử dụng 1-2 quy tắc, phản ánh một quy trình chú thích tiêu chuẩn hóa. Tuy nhiên, một số người chú thích đã lệch khỏi xu hướng này, chọn bốn quy tắc trở lên, cho thấy nhận thức về sự phức tạp và đa dạng của dữ liệu. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp các quy tắc một cách thận trọng để có chú thích đáng tin cậy và chính xác.

Việc sử dụng nhiều quy tắc đặt ra những thách thức cho việc phát triển mô hình ngôn ngữ, đưa ra sự phức tạp trong các quá trình suy luận và ra quyết định phụ thuộc vào sự kết hợp của các quy tắc. Tuy nhiên, nó cũng mang lại cơ hội để cải thiện các mô hình ngôn ngữ linh hoạt hơn, đảm bảo độ chính xác cao hơn trong việc đưa ra suy luận.

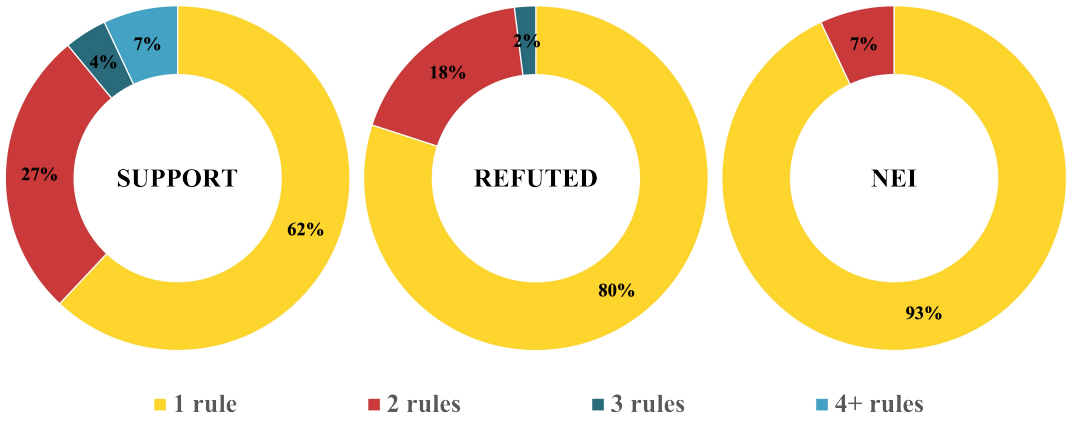
G Phân tích Bộ dữ liệu Bổ sung

Thống kê cơ bản của tập dữ liệu. Tập dữ liệu ViFactCheck chứa 7.232 mẫu, được chia thành ba tập con: huấn luyện, phát triển và kiểm tra với tỉ lệ 7:1:2. Thống kê cơ bản của ba tập con được trình bày trong Bảng 9. Chúng tôi quan sát thấy rằng độ dài trung bình của một ngữ cảnh trong tập dữ liệu khoảng 700 từ, với ngữ cảnh dài nhất kéo dài tới 3.602 từ. Sự phong phú về ngữ cảnh này chứng tỏ rất có lợi cho các mô hình có số lượng tham số lớn, chẳng hạn như Gemma, vì chúng có thể nắm bắt hiệu quả tối đa các đặc trưng của dữ liệu. Trung bình, mỗi câu khẳng định chứa khoảng 36 từ, với câu dài nhất đạt 165 từ.

		Đào tạo	Phát triển	Test
Context	Tổng số mẫu	1035	496	758
	Độ dài trung bình	693.2	670.2	690.5
	Chiều dài tối đa	3602	2534	3602
	Độ dài tối thiểu	71	71	71
	Tổng kích thước từ vựng	25,382	16,522	21,263
claim	Tổng số mẫu	5062	723	1447
	Độ dài trung bình	35.9	35.6	35.8
	Chiều dài tối đa	165	145	135
	Độ dài tối thiểu	7	10	7
	Tổng kích thước từ vựng	12,189	4,555	6,711

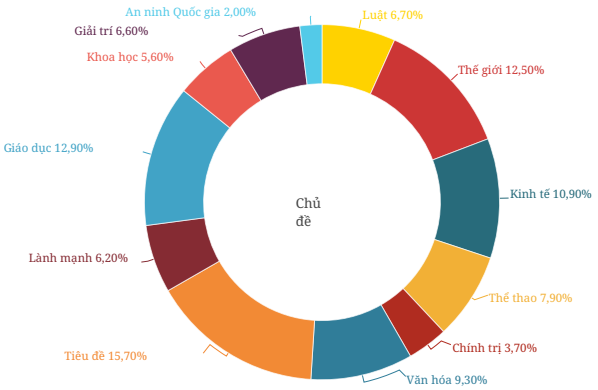
Bảng 9: Thống kê cơ bản của bộ dữ liệu ViFactCheck. Kích thước và độ dài của từ vựng được tính ở cấp độ từ.

Phân tích Phân bố Chủ đề Bộ dữ liệu ViFactCheck bao gồm 12 chủ đề phổ biến thường xuất hiện trong tin tức Việt Nam, thường bị thông tin sai lệch tác động. Những chủ đề này, được tóm tắt trong Hình 8, bao gồm “Tiêu đề”, “Thế giới”, “Giáo dục” và “Kinh tế”, cùng nhiều chủ đề khác. “Tiêu đề”, bao gồm cập nhật về các vấn đề xã hội và sự kiện, xuất hiện thường xuyên nhất, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong bộ dữ liệu. Các chủ đề đáng chú ý khác, “ Thế giới”, “Giáo dục” và “Kinh tế”, lần lượt chiếm 12,4%, 12,9% và 10,9%. Ngược lại, “An ninh Quốc gia” chiếm tỷ lệ thấp nhất với 2,0 %. Sự đại diện thấp hơn này được lý giải bởi



Hình 7: Tỷ lệ kết hợp các quy tắc khác nhau để tạo ra các khẳng định trong ViFactCheck.

tương đối ít tin tức về chủ đề này trong đời thực. Mặc dù khối lượng nhỏ hơn, nhưng do nhu cầu cấp thiết về độ chính xác t hông tin liên quan đến an ninh quốc gia, một nỗ lực chung đã được thực hiện để bao gồm các tin tức liên quan đến chủ đề này.

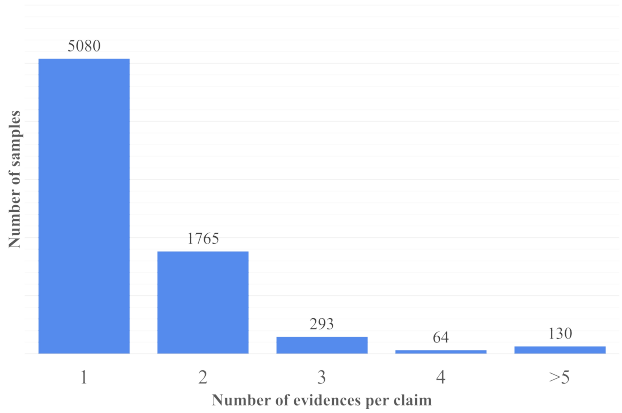


Hình 8: Phân bố chủ đề trên tập dữ liệu ViFactCheck.

Phân tích phân bố bằng chứng Hình 9 từ bộ dữ liệu Vi-FactCheck cho thấy phân bố các mẫu với số lượng bằng chứng khác nhau cho mỗi tuyên bố. Bằng chứng đơn đề cập đến việc chỉ sử dụng một thông tin để xác minh một tuyên bố, trong khi bằng chứng đa dạng liên quan đến việc tích hợp các phát hiện từ nhiều nguồn, đòi hỏi kỹ năng phân tích nâng cao để tổng hợp và xác thực thông tin.

Phân phối cho thấy sự phụ thuộc chủ yếu vào từng mẩu bằng chứng riêng lẻ, nơi các tuyên bố được hỗ trợ bởi một nguồn duy nhất, phản ánh các nhiệm vụ xác minh đơn giản hơn. Các tình huống sử dụng nhiều bằng chứng, nơi các tuyên bố được chứng minh bằng hai hoặc nhiều nguồn, cho thấy sự giảm mạnh xuống còn 1.765 và 293 mẫu cho hai và ba bằng chứng, tương ứng. Điều này chỉ ra

sự phức tạp ngày càng tăng và nhu cầu tính toán khi tích hợp các bằng chứng đa dạng. Đáng chú ý, việc tăng lên 130 mẫu cho các tuyên bố có hơn năm bằng chứng cho thấy một số kịch bản đòi hỏi lý luận phức tạp, rộng lớn, nhấn mạnh khả năng của bộ dữ liệu để đào tạo các mô hình nhằm xác minh sự thật mạnh mẽ, nhiều khía cạnh.



Hình 9: Phân bố các mẫu chứng cứ đơn và nhiều chứng cứ trong tập dữ liệu ViFactCheck.

H Chi tiết về các đường cơ sở

H.1 Mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện trước

Dựa trên hiệu suất đáng kể của các mô hình dựa trên tr ansformer trong các nhiệm vụ kiểm tra thực tế trước đây (T horne et al. 2018; Hu et al. 2022; Nørregaard và Derczynski 2021), chúng tôi sử dụng các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước, cụ thể là kiến trúc BERT (Devlin et al. 2019) và RoBERTa (Liu et al. 2019), cho nhiệm vụ kiểm tra thực tế. Nghiên cứu này bao gồm bốn mô hình, gồm hai mô hình đa ngôn ngữ và hai mô hình đơn ngôn ngữ (chi tiết về từng mô hình được trình bày trong Bảng 10).

mBERT (Devlin et al. 2019) là một mô hình dựa trên transformer được huấn luyện trên một tập hợp lớn gồm 104 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt. Sự đa dạng ngôn ngữ của nó khiến mBERT trở nên vô giá cho các nhiệm vụ kiểm tra sự thật. Là một mô hình đa ngôn ngữ, mBERT cho phép phân tích toàn diện và là một công cụ xuất sắc để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu trong khuôn khổ kiểm tra sự thật tại Việt Nam.

Mô hình Ngôn ngữ Đa ngôn ngữ - RoBERTa (XLM-R) (Conneau và cộng sự, 2020) là một mô hình dựa trên transformer được đào tạo trên 100 ngôn ngữ. Phạm vi ngôn ngữ rộng lớn này có nghĩa là XLM-R có thể hiểu và so sánh thông tin giữa các ngôn ngữ khác nhau, một lợi thế cho việc kiểm chứng thông tin, mang lại bối cảnh rộng hơn ngoài ngôn ngữ tiếng Việt. Khả năng của XLM-R trong việc xử lý thông tin từ các nguồn đa ngôn ngữ hoặc vượt qua rào cản ngôn ngữ đặc biệt có giá trị khi xử lý nội dung vượt ra ngoài giới hạn ngôn ngữ.

PhoBERT (Nguyen và Tuan Nguyen 2020), tận dụng kiến trúc Transformer mạnh mẽ của RoBERTa (Liu và cộng sự 2019), thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các sắc thái và ngữ cảnh của ngôn ngữ Việt Nam. Sự chính xác về ngôn ngữ này rất có lợi cho tập dữ liệu xác minh thông tin tiếng Việt, vì nó có thể phân biệt các sắc thái ngôn ngữ tinh tế mà các mô hình tổng quát có thể bỏ qua. Với việc tập trung vào tiếng Việt, PhoBERT mang lại hiệu quả và độ chính xác đặc biệt khi áp dụng vào một tập hợp dữ liệu cùng ngôn ngữ, hỗ trợ việc xác minh thông tin chất lượng cao trong bối cảnh Việt Nam.

ViBERT, dựa trên kiến trúc BERT và được thiết kế đặc biệt c ho tiếng Việt, đã được Bùi, Trần và Lê-Hong (2020) giới thiệu. Khác với mBERT, được đào tạo trên một tập hợp dữ liệu đa ngôn ngữ, ViBERT được tiền huấn luyện trên một tập hợp dữ liệu lớn gồm 10GB văn bản tiếng Việt chưa nén, tập trung hoàn toàn vào tiếng Việt để đạt hiệu suất tối ưu.

Bằng cách nghiên cứu hiệu quả của các biến thể BERT này trong việc kiểm chứng thông tin tại Việt Nam, chúng tôi nhằm mục đích nâng cao khả năng của lĩnh vực này trong việc chống l ại thông tin sai lệch. Sự đa dạng của các mô hình này về hiểu biết đơn ngôn ngữ, độ chính xác ngôn ngữ và khả năng xuyên ngôn ngữ hứa hẹn sẽ đóng góp vào bức tranh kiểm chứng thông tin, tiến tới một hệ sinh thái thông tin đáng tin cậy và chính xác hơn.

H.2 Tinh Chỉnh Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn

Những tiến bộ gần đây trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), vốn thể hiện khả năng hiểu ngữ cảnh mạnh mẽ, đã chứng minh hiệu quả của chúng trong các nhiệm vụ như hiểu ngữ cảnh và lập luận, bao gồm việc kiểm tra sự thật. Do đó, chúng tôi sử dụng một số mô hình chính phù hợp với các cấu hình hạn chế tài nguyên. Cụ thể, chúng tôi sử dụng các mô hình nguồn mở Lla ma2 7B, Llama3 8B, Gemma 7B và Mistral 7B.

LLaMA (Touvron et al. 2023), hay Large Language Model Meta AI, đại diện cho một bước tiến quan trọng trong phát triển các mô hình nền tảng cho các nhiệm vụ suy luận ngôn ngữ tự nhiên (NLI). Được giới thiệu bởi Meta AI, LLaMA được thiết kế để tạo ra một khuôn khổ dễ tiếp cận và hiệu quả hơn cho các nhà nghiên cứu và phát triển. Có sẵn với nhiều kích thước khác nhau bao gồm 7B, 13B, 33B, 65B và 70B tham số, LLaMA đáp ứng các nhu cầu tính toán và mục tiêu nghiên cứu khác nhau. Nó được đào tạo trên một bộ dữ liệu đa dạng bao gồm 1,4 nghìn tỷ token t ừ 20 ngôn ngữ, cho phép nó thực hiện một loạt các nhiệm vụ xử l ý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) với độ chính xác và hiệu quả cao. Các đổi mới trong kiến trúc của nó, chẳng hạn như hàm kích hoạt SwiGLU và nhúng vị trí xoay, góp phần vào hiệu suất vượt trội của nó trên các chuẩn đánh giá NLP.

Mistral (Jiang et al. 2023), được phát triển bởi Mistral AI, nổi bật với phương pháp đổi mới trong việc tạo nội dung có cấu trúc và mô hình hóa dựa trên hướng dẫn. Được thiết kế để tạo ra nội dung có chất lượng cao và có cấu trúc tương tự như các chức năng mà các mô hình của OpenAI cung cấp, Mistral đạt được hiệu quả cao hơn và yêu cầu t ài nguyên thấp hơn. Mô hình Mistral sử dụng các cơ chế như Attention theo nhóm truy vấn (Grouped-query Attention - GQA) và Attention cửa sổ trượt (Sliding Window Attention - SWA) để đạt được thời gian suy luận nhanh hơn và xử lý các chuỗi văn bản dài hơn. Khả năng phân tích và trích xuất thông tin của nó bằng cách sử dụng JSON Schema khiến nó đặc biệt phù hợp cho các nhiệm vụ yêu cầu đầu ra c ó cấu trúc.

Gemma (Team et al. 2024), được phát triển bởi Google DeepMind, sử dụng công nghệ từ mô hình Gemini để cung cấp c ác mô hình mở hiện đại. Nó bao gồm một mô hình 7 tỷ tham số dành cho GPU/TPU và một mô hình 2 tỷ tham số dành cho CPU và các ứng dụng trên thiết bị, đều được đào tạo trên tối đa 6 tỷ t oken. Các mô hình này xuất sắc trong việc hiểu ngôn ngữ, lập l uận và đánh giá an toàn, vượt trội hơn các mô hình mở có kích thước tương đương trong 11 trên 18 nhiệm vụ. Các cải tiến chính trong các mô hình Gemma bao gồm chú ý đa truy vấn (multi-query attention), nhúng RoPE, hoạt hóa GeGLU và RMSNorm để đào tạo ổn định. Các mô hình được đánh giá nghiêm ngặt thông qua các chuẩn mực tự động và con người để đảm bảo tính chắc chắn và đáng tin cậy, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào các thực hành AI có trách nhiệm.

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã được tinh chỉnh sử dụng LoRA thông qua thư viện Unsloth. Các chi tiết cấu hình cụ thể và quy trình nhắc lệnh được mô tả trong Mục 4.2 và Phụ lục I, tương ứng.

H.3 Mô hình học theo ngữ cảnh

Ngoài việc tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), chúng tôi còn đánh giá một cách nghiêm ngặt khả năng học theo ngữ cảnh của các mô hình này thông qua các đánh giá zero-shot, trong đó các mô hình được giao nhiệm vụ tạo ra các phản hồi chính xác mà không cần huấn luyện cụ thể trước về các ví dụ.

Ngoài các mô hình được trình bày chi tiết trong Phụ lục H.2, chúng tôi đã sử dụng Gemini 1.5 Flash (Reid và cộng sự, 2024), một bổ sung gần đây vào các LLM được phát triển bởi Google AI. Được giới thiệu vào tháng 5 năm 2024, Gemini 1.5 Flash, thuộc họ Gemini rộng hơn, nổi trội trong việc xử lý các nhiệm vụ đa phương thức. Đáng chú ý với khả năng xử lý thông tin ở quy mô lớn và tốc độ cao, Gemini 1.5 Flash đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực và môi trường yêu cầu cập nhật thường xuyên. Mặc dù tập trung vào hiệu quả, mô hình này vẫn duy trì khả năng suy luận mạnh mẽ trên nhiều phương thức, bao gồm văn bản, hình ảnh và âm thanh, và hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh rộng tới một triệu token. Tính năng này rất quan trọng cho các nhiệm vụ đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về thông tin trước đó.

Hơn nữa, chúng tôi đã tiến hành các thí nghiệm trên bộ dữ liệu Vi-FactCheck bằng cách sử dụng lời nhắc được mô tả trong Phụ lục I, theo phương pháp zero-shot. Các thí nghiệm này nhằm đánh giá khả năng của các mô hình trong việc tích hợp và suy luận với các loại thông tin khác nhau mà không cần tinh chỉnh trước, thể hiện tiềm năng của chúng trong các ứng dụng thực tế nơi dữ liệu huấn luyện có thể khan hiếm hoặc không có sẵn.

Mô hình	#Lớp	#Đầu	#ThamSố	# Từvựng	#MSL	Dữ liệu miền	Hỗ trợ ngôn ngữ
PhoBERT$_{base}$ (Nguyen và Tuan Nguyen 2020)	12	12	135M	64K	256	ViWiki + ViNews	Tiếng Việt
PhoBERT^{large} (Nguyen và Tuan Nguyen 2020)	24	16	370M	64K	256	ViWiki + ViNews	Tiếng Việt
ViBERT (Bui, Tran và Le-Hong 2020)	12	12	-	30K	256	Tin tức Việt Nam	Tiếng Việt
mBERT (Devlin và cộng sự, 2019)	12	12	110M	30K	512	Wikipedia + BookCorpus	Đa ngôn ngữ
XLM-R$_{base}$ (Conneau và cộng sự 2020)	12	12	270M	250K	512	CommonCrawl	100+ ngôn ngữ
XLM-R^{large} (Conneau và cộng sự 2020)	24	16	550M	250K	512	CommonCrawl	100+ ngôn ngữ
Gemini (Reid và cộng sự 2024)	-	-	-	-	1.048.576	Tập dữ liệu lớn hỗn hợp	Đa ngôn ngữ
Gemma (Nhóm và cộng sự 2024)	28	16	7B	256K	Tám nghìn một trăm chín mươi hai	Tập dữ liệu lớn hỗn hợp	Đa ngôn ngữ
Mistral (Jiang và cộng sự, 2023)	32	32	7B	32K	32.768	Tập dữ liệu lớn hỗn hợp	Đa ngôn ngữ
Llama2 (Touvron và cộng sự, 2023)	32	32	7B	32K	Bốn nghìn không trăm chín mươi sáu	Hỗn hợp các tập dữ liệu	Chủ yếu là tiếng Anh
Llama3 (Touvron và cộng sự, 2023)	32	32	8B	128K	Tám nghìn một trăm chín mươi hai	Hỗn hợp các bộ dữ liệu	Chủ yếu là tiếng Anh

Bảng 10: Thông số chi tiết của các mô hình cơ sở của chúng tôi. Các chữ viết tắt sử dụng là: #Layers (Số Lượng Lớp Ẩn), #Heads (Số Lượng Đầu Attention), #Params (Tổng Số Tham Số), #Vocab (Kích Thước Từ Vựng), và #MSL (Độ Dài Chuỗi Tối Đa).

Tôi đưa ra câu hỏi để kiểm chứng sự thật bằng tiếng Việt

Trong phần này, chúng tôi trình bày các mẫu cho các phương pháp nhắc nhở được sử dụng cho việc tinh chỉnh và đánh giá zero-shot với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong nhiệm vụ kiểm tra sự thật. Cấu trúc lời nhắc được thiết kế để kiểm tra khả năng của các mô hình t rong việc đánh giá tính xác thực của một tuyên bố dựa trên bối cảnh hoặc bằng chứng được cung cấp.

Tinh chỉnh hướng dẫn nhắc

Bạn sẽ được trình bày với một bối cảnh dài, sau đó là một tuyên bố. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra tính xác thực của tuyên bố dựa trên bối cảnh được cung cấp. Bạn phải phân loại tuyên bố thành một trong ba loại: - Hỗ trợ: Chọn mục này nếu tuyên bố là đúng và được bối cảnh hoàn toàn xác nhận. - Bác bỏ: Chọn mục này nếu tuyên bố là sai và mâu thuẫn với bối cảnh. - Thông tin không đủ: Chọn mục này nếu tuyên bố chứa nội dung không được đề cập trong bối cảnh, làm cho việc xác định độ chính xác của nó trở nên không thể. ### Bối cảnh: ### Tuyên bố: ### Phản hồi:

Gợi ý không cần huấn luyện trước

Chỉ trả về nhãn theo định dạng: Nhãn: Hỗ trợ(0), Nhãn: Phản bác(1), hoặc Nhãn: Không đủ thông tin(2).

Hướng dẫn: .

1 Kiểm tra tính xác thực của tuyên bố dựa trên bằng chứng đã c ung cấp. 2. Sử dụng các nhãn sau: - Hỗ trợ: Tuyên bố là đúng và được chứng minh bởi bằng chứng. - Bác bỏ: Tuyên bố là sai và mâu thuẫn với bằng chứng. - Thông tin không đủ: Tuyên bố chứa nội dung không được bao phủ bởi bằng chứng, làm cho việc xác định độ chính xác c ủa nó là không thể.

Ví dụ:
Nhãn: Hỗ trợ

J Số lượng tham số

Để thiết lập các mô hình cơ sở chính, chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp tiên tiến nhất, bao gồm một mô hình được huấn luyện trước và lớn mô hình ngôn ngữ, để hỗ trợ nhiệm vụ Kiểm chứng Thông tin tại Việt Nam. Chi tiết của từng mô hình được trình bày trong Bảng 10.

Định nghĩa K và Ví dụ về Phân tích Lỗi

Chúng tôi giới thiệu định nghĩa lỗi như sau và minh họa một số trường hợp lỗi cho việc kiểm chứng sự thật bằng tiếng Việt trong Hình 5:

- Thất bại trong thu hồi bằng chứng: Thất bại do mô hình không thể trích xuất chính xác và đầy đủ các bằng chứng cần thiết từ các nguồn dữ liệu (như minh họa trong Hình 10).

Lỗi truy xuất bằng chứng

Ngữ cảnh: ... Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2023 với khẩu hiệu "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng" quy tụ tất cả các đội mạnh trên cả nước, vốn quen thuộc với làng xe đạp chuyên nghiệp, bao gồm: TP.HCM - Vinama, Tập đoàn Lộc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội, Kenda Đồng Nai, Bình Dương... Yêu cầu: Cuộc đua xe đạp đã quy tụ 100 đội xe đạp chuyên nghiệp trên cả nước tham gia. Bằng chứng đã thu thập: Chặng đua đồng đội tính giờ sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi. Điểm đặc biệt của giải đua năm nay là ngoài lộ trình lên Tây Nguyên và vòng xuống

Hình 10: Ví dụ về thất bại trong việc truy xuất bằng chứng.

• Mơ hồ ngữ nghĩa: Các vấn đề phát sinh từ bối cảnh với dữ liệu mơ hồ, dài dòng hoặc phức tạp, dẫn đến khó khăn trong việc diễn giải (như được minh họa trong Hình 11).

viên tại khu vực cổng trường. (Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo trật tự và an toàn cho học sinh trong khu vực cổng trường.) Yêu cầu: Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương đảm bảo trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên tại những khu vực đông đúc gần trường. (Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo trật tự và an toàn cho học sinh ở những khu vực đông đúc gần trường.) Nhãn vàng: NEI Dự đoán của Gemma: Bác bỏ

Hình 11: Ví dụ về mơ hồ ngữ nghĩa.

• Ảo giác suy diễn: Các phân loại sai do mô hình tạo ra, mặc dù việc trích xuất chính xác và sẵn có bằng chứng liên quan (như được minh họa trong Hình 12).

((Chinhphu.vn) - Vietnam and China will continue to work closely together to promote the recovery and healthy development of tourism in both countries.) Khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp. (Vietnam and China will continue to strengthen cooperation in agriculture.) Bằng chứng trích dẫn: (Chinhphu.vn) – Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước phục hồi và phát triển lành mạnh.... ((Chinhphu.vn) - Vietnam and China will continue to work closely together to promote the recovery and healthy development of tourism in both countries.) Nhãn vàng: Bác bỏ Dự đoán của Gemma: NEI

Hình 12: Ví dụ về Ảo tưởng Suy luận.

• Chuỗi Suy Luận Phức Tạp: Các lỗi phát sinh từ sự cần thiết phải tổng hợp các hiểu biết từ nhiều nguồn hoặc bằng chứng thông qua lập luận tuần tự (như được thể hiện trong Hình 13).

• Lỗi Gán Nhãn: Các vấn đề phát sinh từ những sai sót hoặc không nhất quán được tạo ra trong quá trình gán nhãn dữ liệu thủ công.

L Phân tích định tính bổ sung

Để có được những hiểu biết về hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ, chúng tôi đã tiến hành một phân tích sâu sắc xem xét các yếu tố khác nhau như độ dài của bối cảnh, chủ đề thảo luận, khối lượng dữ liệu huấn luyện và thời gian huấn luyện mô hình.

Ảnh hưởng của độ dài ngữ cảnh Chúng tôi bắt đầu cuộc nghiên cứu của mình bằng cách phân tích kết quả kiểm tra liên quan đến độ dài của ngữ cảnh (xem Hình 14). Đặc biệt, PhoBERT^{large} và XLM-R^{large} hoạt động tốt khi phân tích các văn bản ngắn hơn (0-100)

Chuỗi suy luận phức tạp

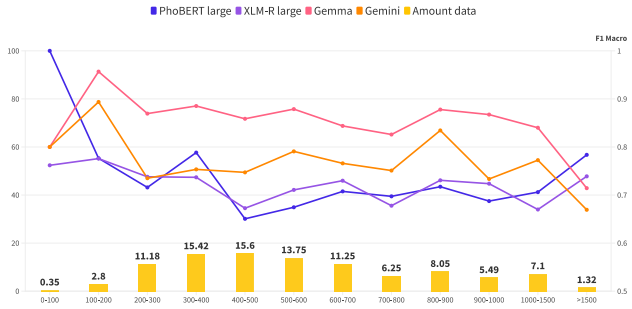
Bối cảnh: ...Rạng sáng 6/2, trận động đất có cường độ 7,8 với tâm chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ has caused great damage in this country and neighboring Syria. As of 4 PM on 12/2 (giờ Việt Nam), trận động đất này đã cướp đi sinh mạng của hơn 29.000 people in both countries, including 24,617 people in Turkey and more than 4,500 People in Syria, while tens of thousands are injured.
(Sáng sớm ngày 6 tháng 2, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, gây ra sự tàn phá rộng rãi ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria láng giềng. Khi vào lúc 4 giờ chiều ngày 12 tháng 2 (theo giờ Việt Nam), trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 29.000 người ở cả hai quốc gia, bao gồm 24.617 ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 4.500 tại Syria, trong khi hàng chục nghìn người đã bị thương)

Yêu cầu: Trận động đất có độ lớn 7,8 với tâm chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thiệt hại lớn in this country and the two neighboring countries, Bulgaria and Syria, there are tens of thousands the injured, taking the lives of over 29,000 people.
(Trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra hậu quả rộng khắp sự tàn phá ở đất nước này và các quốc gia láng giềng của nó, Bulgaria và Syria. The thảm họa đã khiến hàng chục nghìn người bị thương và đáng tiếc đã cướp đi sinh mạng của hơn 29.000 người.)

Nhãn vàng: NEI **Dự đoán của Gemma: Phản bác**

Hình 13: Ví dụ về chuỗi suy luận phức tạp.

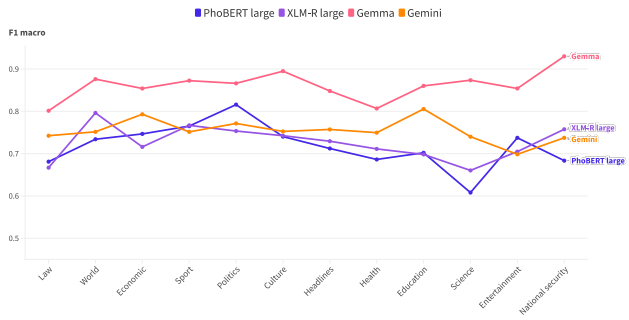
từ). Tuy nhiên, hiệu suất của chúng giảm khi độ dài văn bản tăng, đặc biệt trong khoảng 400-500 và 500-600 từ, cho thấy các văn bản dài hơn có thể gây khó khăn cho các mô hình này. Ngược lại, Gemma và Gemini thể hiện hiệu suất ổn định hơn trên các độ dài văn bản khác nhau, chỉ có những biến động nhỏ. Sự ổn định này gợi ý khả năng phù hợp của chúng cho các nhiệm vụ liên quan đến nhiều độ dài văn bản khác nhau, nơi việc duy trì độ chính xác là rất quan trọng. Hiệu suất nhất quán của Gemma và Gemini trên các độ dài văn bản khác nhau đặc biệt có lợi cho việc kiểm tra sự thật, vốn thường liên quan đến việc phân tích các tuyên bố có độ dài khác nhau, từ các bài đăng ngắn trên mạng xã hội đến các bài báo dài hơn.



Hình 14: Ảnh hưởng của ngữ cảnh độ dài đến tập kiểm tra.

Tác động của Chủ đề Phân tích sâu hơn tập trung vào ảnh hưởng của các chủ đề đối với hiệu suất mô hình, như minh họa trong Hình 15. Gemma liên tục vượt trội hơn các mô hình khác trên hầu hết các chủ đề, đặc biệt xuất sắc ở các mục “Khoa học”, “An ninh quốc gia” và “Văn hóa”. Gemini thường có hiệu suất thứ hai tốt nhất, chỉ sau Gemma trong hầu hết các lĩnh vực nhưng có một chút giảm sút ở “An ninh quốc gia” và “Giải trí”. Mặc dù không mạnh mẽ tổng thể, PhoBERT^{large} và XLM-R^{large} vẫn có những điểm mạnh riêng: PhoBERT^{large} hoạt động nổi bật trong “ Chính trị”, nhờ được tiền huấn luyện trên một tập dữ liệu tiếng Việt lớn mang lại lợi thế trong

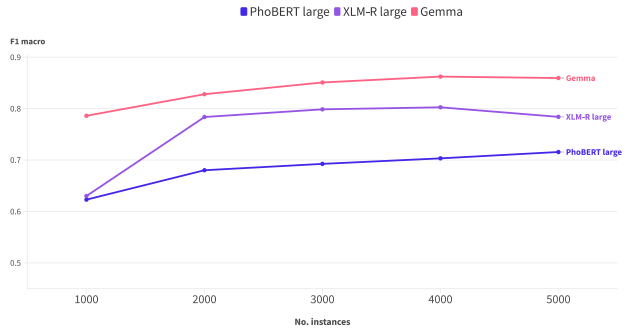
miền này do cần từ vựng cụ thể. Ngược lại, XLM-R^{large} cho thấy đỉnh tương đối trong danh mục “Thế giới”, tận dụng dữ liệu đào tạo đa ngôn ngữ của nó để có lợi thế so với các mô hình đơn ngữ như PhoBERT^{large}.



Hình 15: Tác động của chủ đề đến bộ kiểm tra se t.

Thú vị thay, ngoại trừ Gemma, các mô hình còn lại dường như gặp khó khăn với các danh mục “Khoa học”, “Luật” và “Sức khỏe”, cho thấy đây có thể là một lĩnh vực cần cải thiện trong các mô hình kiểm chứng sự thật bằng tiếng Việt. Những danh mục này đòi hỏi độ chính xác cao và từ vựng chuyên ngành, điều này có thể giải thích tại sao hiệu suất của các mô hình khác không tối ưu. Thêm vào đó, có một khoảng cách hiệu suất rõ rệt giữa Gemma và các mô hình khác ở một số chủ đề, gợi ý rằng kiến tr úc hoặc dữ liệu huấn luyện của Gemma có thể phù hợp hơn cho việc kiểm chứng sự thật bằng tiếng Việt trên các chủ đề đa dạng.

Ảnh hưởng của Kích thước Dữ liệu Huấn luyện Để nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước dữ liệu huấn luyện đến hiệu suất mô hình, chúng tôi đã tiến hành các thí nghiệm với nhiều tập con dữ liệu khác nhau, bao gồm các tập có 1000, 2000, 3000, 4000 và 5062 điểm dữ liệu. Hình 16 minh họa trực quan hiệu suất đánh giá trê n các tập con này. Lưu ý rằng tất cả các mô hình đều cho thấy hiệu suất được cải thiện khi kích thước tập dữ liệu tăng lên. Vì Gemini là một mô hình dựa trên API và không thể được huấn luyện trên các tập dữ liệu tùy chỉnh, nên nó đã bị loại khỏi phân tích này.



Hình 16: Tác động của kích thước dữ liệu huấn luyện lên tập kiểm tra.

Phân tích toàn diện của chúng tôi làm nổi bật các yếu tố đa diện ảnh hưởng đến hiệu suất của mô hình. Gemma liên tục vượt trội hơn cả PhoBERT^{large} và XLM-R^{large} trên tất cả các kích thước dữ liệu huấn luyện. Trong khi tất cả các mô hình đều thể hiện hiệu suất cải thiện khi tăng dữ liệu, điểm F1 của Gemma bắt đầu ở mức cao hơn và tăng với tốc độ dốc hơn, đặc biệt là lên đến 2.000 trường hợp. Vượt quá điểm này, tốc độ cải thiện của tất cả các mô hình chậm lại, cho thấy lợi nhuận giảm dần từ dữ liệu huấn luyện bổ sung. Sự vượt trội nhất quán này chứng tỏ hiệu quả của Gemma bất kể lượng dữ liệu huấn luyện có sẵn.

Hơn nữa, các phát hiện của chúng tôi cho thấy việc tăng kích thước dữ liệu huấn luyện cải thiện hiệu suất của các mô hình tiếng Việt như PhoBERT^{large}, nhấn mạnh nhu cầu về một bộ dữ liệu huấn luyện đa dạng và vững chắc để đạt được kết quả kiểm tra sự thật tối ưu.

Phân tích Hiệu quả Thời gian Đào tạo Cuối cùng, Hình 17 minh họa thời gian đào tạo của các mô hình khác nhau cho mỗi epoch, được đo bằng giờ. Model Mistral có thời gian đào tạo lâu nhất là 1,1 giờ để xử lý Full Context (FC), cho thấy độ phức tạp và yêu cầu tính toán của nó. Gemma và Llama2 mỗi mô hình cần khoảng 1,0 giờ, trong khi Llama3 cũng mất thời gian đáng kể, ở mức 0,94 giờ. Những khoảng thời gian này minh họa các phép tính phức tạp mà các mô hình này thực hiện để xử lý các ngữ cảnh chi tiết và rộng.

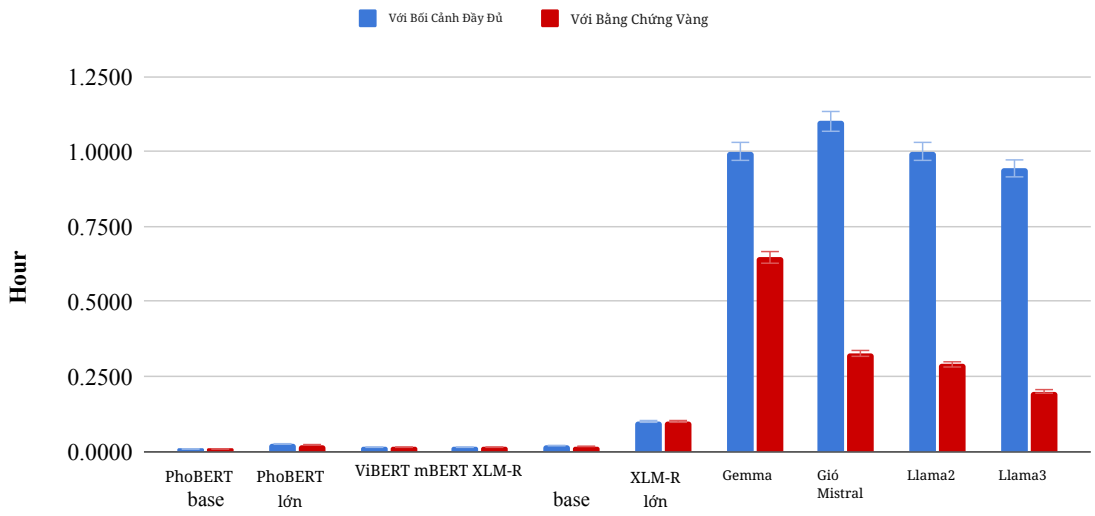
Ngược lại, mô hình XLM-R^{large} , mặc dù vẫn đòi hỏi nhiều, nhưng lại tiết kiệm thời gian hơn chỉ với 0,1 giờ, có khả năng là do kiến trúc quy mô lớn được tối ưu hóa của nó. Các mô hình PhoBERT^{large} và XLM-R$_{base}$ cho thấy thời gian huấn luyện vừa phải, tạo ra sự cân bằng giữa hiệu quả tính toán và khả năng t hực thi.

Các mô hình như mBERT, ViBERT và PhoBERT$_{base}$ cho thấy thời gian đào tạo ngắn hơn, dao động từ 0,0083 đến 0,0139 giờ. Những khoảng thời gian giảm này cho thấy hiệu quả hoạt động cao hơn nhưng cũng có thể chỉ ra khả năng xử lý các tác vụ phức tạp yêu cầu dữ liệu ngữ cảnh lớn thấp hơn.

Khi được đào tạo với Bằng Chứng Vàng, bao gồm các câu ngắn hơn và liên quan trực tiếp hơn, Gemma vẫn cần nhiều thời gian nhất với 0,6467 giờ, mặc dù điều này ít hơn đáng kể so với khi sử dụng Toàn bộ Bối cảnh. Mistral, Llama2 và Llama3 cũng cho thấy thời gian đào tạo giảm, lần lượt là 0,32, 0,29 và 0,20 giờ. Điều này cho thấy các mô hình có thể đạt được hiệu quả cao hơn khi được cung cấp dữ liệu đào tạo ngắn gọn và phù hợp.

Phân tích này nhấn mạnh những đánh đổi giữa thời gian đào tạo, độ phức tạp của mô hình và hiệu suất, làm nổi bật những yêu cầu tính toán đáng kể đặt ra cho các mô hình tiên tiến để đạt hiệu suất cao trong các nhiệm vụ kiểm tra sự thật bằng tiếng Việt. T hời gian đào tạo giảm khi sử dụng Bằng chứng Vàng càng nhấn mạnh những khả năng cải thiện hiệu quả từ việc sử dụng các đầu vào đào tạo có liên quan.

Tóm lại, phân tích của chúng tôi làm sáng tỏ các tác động đa diện của các đặc điểm tập dữ liệu và thời gian huấn luyện lên hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ. Các tập dữ liệu lớn hơn và đa dạng hơn nhìn chung cải thiện độ chính xác của mô hình, đặc biệt trong các ứng dụng chuyên biệt như kiểm tra sự thật. Tuy nhiên, hiệu quả của việc huấn luyện mô hình cũng đóng một vai trò quan trọng, vì huấn luyện nhanh hơn có thể dẫn đến việc t riển khai và thích ứng nhanh hơn trong các môi trường năng động. Các kết quả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tối ưu hóa cả đầu vào dữ liệu lẫn kiến trúc mô hình để đạt được sự cân bằng tốt nhất giữa hiệu suất và hiệu quả, điều này rất quan trọng để phát triển các hệ thống AI mạnh mẽ có khả năng xử lý các sự phức tạp của các nhiệm vụ dựa trên ngôn ngữ.



Hình 17: So sánh thời gian huấn luyện mỗi epoch cho các mô hình cơ sở khác nhau.

Hiện vật Khoa học M

Các giấy phép cho tất cả các mô hình và phần mềm được sử dụng trong bài báo này được liệt kê trong ngoặc: Beautiful Soup 4 (Giấy phép MIT), Selenium (Giấy phép Apache 2.0), Fleiss Kappa (Giấy phép BSD), mBERT (Giấy phép Apache 2.0), ViBERT (Giấy phép Apache 2.0), PhoBERT (Giấy phép MIT), XLM-R (Giấy phép Apache 2.0), VnCoreNLP (Giấy phép Apache 2.0), Unsloth (Giấy phép Apache 2.0), LoRa (Giấy phép Apache 2.0), F1-score (Giấy phép BSD), BM25 (Giấy phép MIT), SBERT (Giấy phép Apache 2.0), Gemma (Giấy phép Apache 2.0), Mistral (Giấy phép Apache 2.0), Llama3 (Giấy phép Apache 2.0), Llama2 (Giấy phép Apache 2.0), Gemini 1.5 Flash (Giấy phép độc quyền), Label Studio (Giấy phép Apache 2.0)